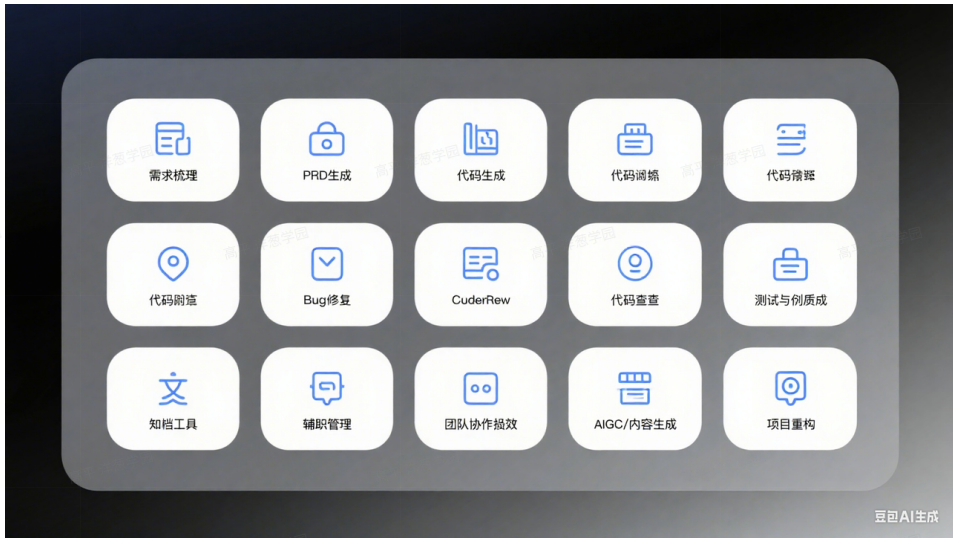


# SDD产品实践

## 背景

AI 发展如火如荼，并且正以惊人的速度渗透到工作和生活的各个环节，软件研发领域也从代码编写、测试到 Bug 修复和文档编写等每个环节都在逐渐被改变。



## AI 应用于产研的核心障碍

刚开始使用 AI 工具编程都遇到过这种情况：跟 AI 说“帮我写个XX功能”，它就开始噼里啪啦写代码，但写出来的东西经常：

- 理解错了你的需求
- 技术选型很奇怪
- 代码能跑但不好维护
- 需要反复修改和沟通

这种看似快速输出了代码并交付了需求，但是实际在大型工程项目里面并不能直接使用，并且随着需求越来越复杂，系统越来越难以维护和修改，实际复杂项目的特征：



### 结构复杂性

说明：依赖关系错综复杂不透明

- 高耦合、低内聚
  - 一个模块 / 服务承担多种不相关的职责
  - 边界定义模糊，接口设计随意



### 变更复杂性

说明：代码变动影响面不可控

- 低可观测性
  - 日志、监控不足或缺失关键信息
  - 故障定位高度依赖个人经验
- 变更风险不可控



## 认知复杂性

说明：开发者难以建立准确的系统心智模型

- 知识孤岛化
  - 核心模块知识仅由少数人掌握
  - 缺少系统化的设计说明，维护手册
  - 团队成员流动会造成系统可维护性显著下降
- 认知负荷
  - 理解一个功能需要横跨多个模块或服务
  - 缺乏清晰抽象，业务逻辑和技术实现混杂
  - 新成员上手周期长

- 小变更可能产生大范围影响
- 频繁出现回滚和重大线上事故



## 规模复杂性

说明：代码膨胀不断累积技术债

- 代码膨胀与重复
  - 大方法、大类数量多
  - 逻辑重复大量存在，缺少复用抽象
- 技术债累积
  - 废弃逻辑和配置未及时清理
  - 大量临时补丁和条件分支，复杂度高

在不同的环节使用 AI 都会面临明显的痛点：

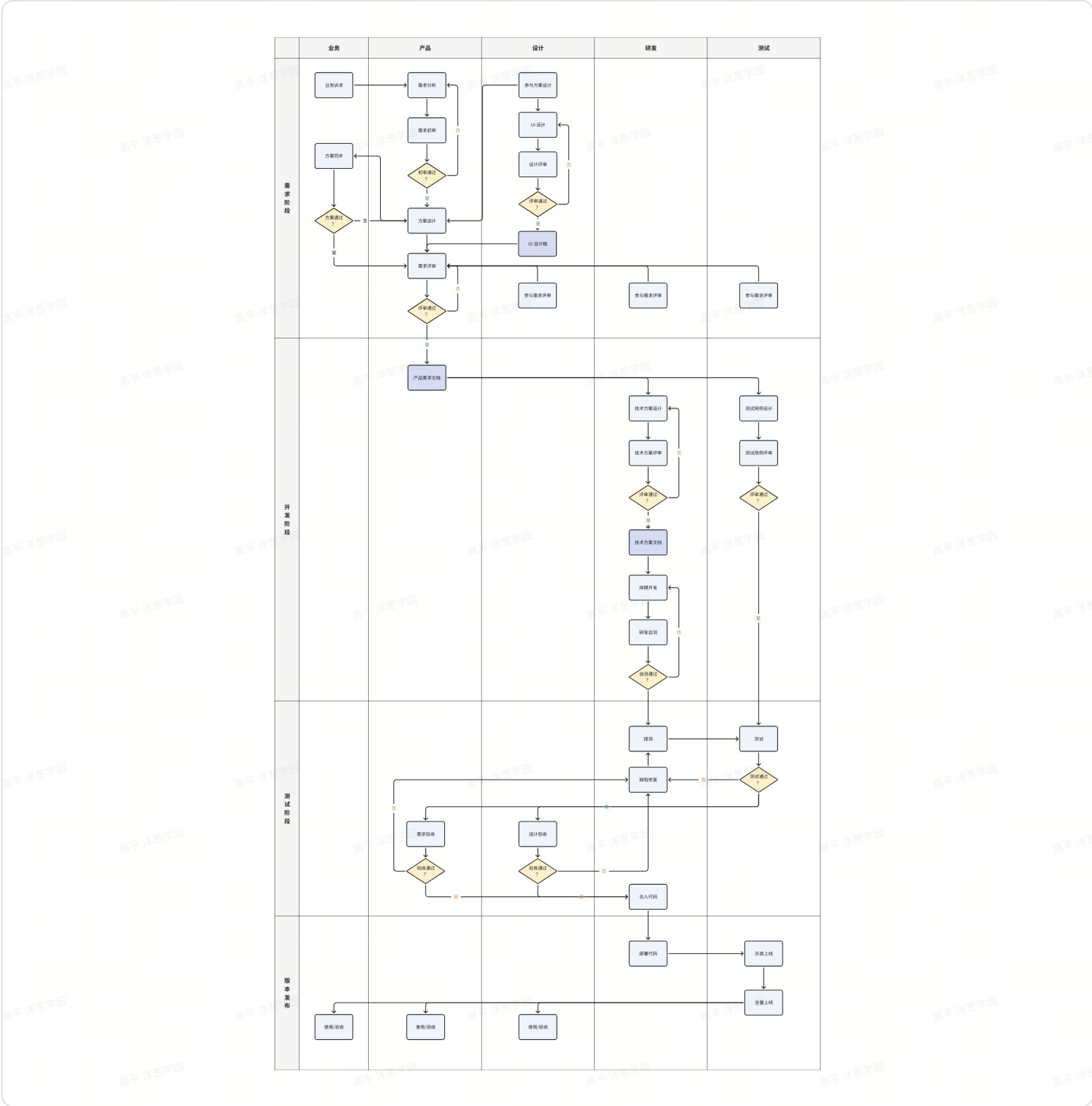
| 阶段   | 痛点类型    | 具体表现                                                                           |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 需求阶段 | 需求定义模糊  | 需求描述格式不标准，内容模糊，AI理解难度高<br>需求描述因人而异，各种形式（流程/原型/文本/截图）都存在，更多的是为人阅读而写的，不是为AI阅读而写的 |
| 开发阶段 | 开发模式不规范 | 直接使用Vibe Coding 缺乏规划和详细描述，需要不断修改和调试<br>性低返工率高                                  |
| 测试阶段 | 测试覆盖不足  | 用例设计不全，直接使用文档来生成case会导致覆盖范围确实，漏                                                |
| 全流程  | 跨角色协作低效 | 信息同步滞后，规则和要求不透明，更多的依靠经验和对于需求的交付，AI 生成代码质量不均，会不断产生技术债务                          |

## 使用“Rules”的解决方案

之前为了减少 AI 的不确定性，会使用的解决方案是使用“Rules”来对输出进行规范，但是还是面临很大的规则局限性，规则（如输出格式要求、语法约束）是静态的、局部的，仅能控制 AI 生成的表面形式。例如，规则可以规定“代码必须包含注释”或“返回 JSON 格式”，但无法解决以下问题：

- **需求模糊性**：规则无法解析用户真实意图。例如，用户要求“开发一个文件上传功能”，规则只能检查代码是否符合语法，却无法确保功能满足“仅支持 JSON 格式”或“错误提示友好”等隐含需求。
- **上下文缺失**：规则孤立存在，缺乏对业务场景、技术栈和协作流程的全局理解。例如，规则无法指导 AI 根据项目情况选择合适的技术栈来实现功能。
- **动态适应性**：规则难以随需求变化或 AI 模型迭代而自动更新。例如，当团队从 Node.js 迁移到 Go 语言时，原有规则需手动调整。

当前主要开发流程



# Spec 驱动产研协作升级

## 什么是 Spec Driven Development?

**Spec Driven Development: 规格驱动开发（简称SDD）**，其核心是先定义清晰的规格说明（Specification），再基于规格进行设计、开发和测试，确保所有环节都围绕统一标准展开，避免需求模糊导致的返工。Spec 驱动模式以**结构化文档**为核心，将需求、设计、任务和验证整合为一个有机整体，其核心是将模糊需求（如“体验好”）转化为具体规则（如“页面加载≤2 秒”），作为开发、测试的统一依据，还能支撑自动化测试。



### Spec = New Code

重构了开发流程中Spec的核心定位：Spec不再是开发完成后的补充文档，而是贯穿全流程的“可执行规范”

在传统开发模式中，代码是需求实现的最终载体，而Spec往往被视为辅助性文档；而在AI驱动开发框架下，**高质量的Spec能够直接指导AI生成符合需求的代码，使Spec本身成为开发过程的“第一代代码”**。

- 其本质在于Spec将“人与人”的低效沟通转化为“人与AI”的结构化协作，大幅降低了信息转化成本。
- Spec驱动开发的核心价值在于构建了人与AI之间的结构化沟通介质。

在AI辅助开发场景中，自然语言描述常因歧义性导致AI生成结果偏离预期，而结构化Spec通过预定义的格式（如接口定义、数据模型、业务规则）建立了精准的信息传递通道，体现在三个层面：

- 需求锚定，通过约束条件减少AI理解偏差；
- 开发闭环，Spec可直接作为AI代码生成的输入与输出校验标准；
- 知识沉淀，标准化的Spec文档形成可复用的开发资产，持续优化团队与AI的协作效率。

## Spec 驱动的工程价值

### 1. 协作效率提升Spec 作为团队的**共同语言**，消除了需求传递中的误解：

- 跨角色对齐**：产品经理通过 `spec.md` 描述需求，开发人员通过 `design.md` 细化技术方案，测试人员根据 `tasks.md` 编写用例，实现全流程透明化。
- 并行开发**：不同团队可同时处理独立任务，大幅缩短交付周期。

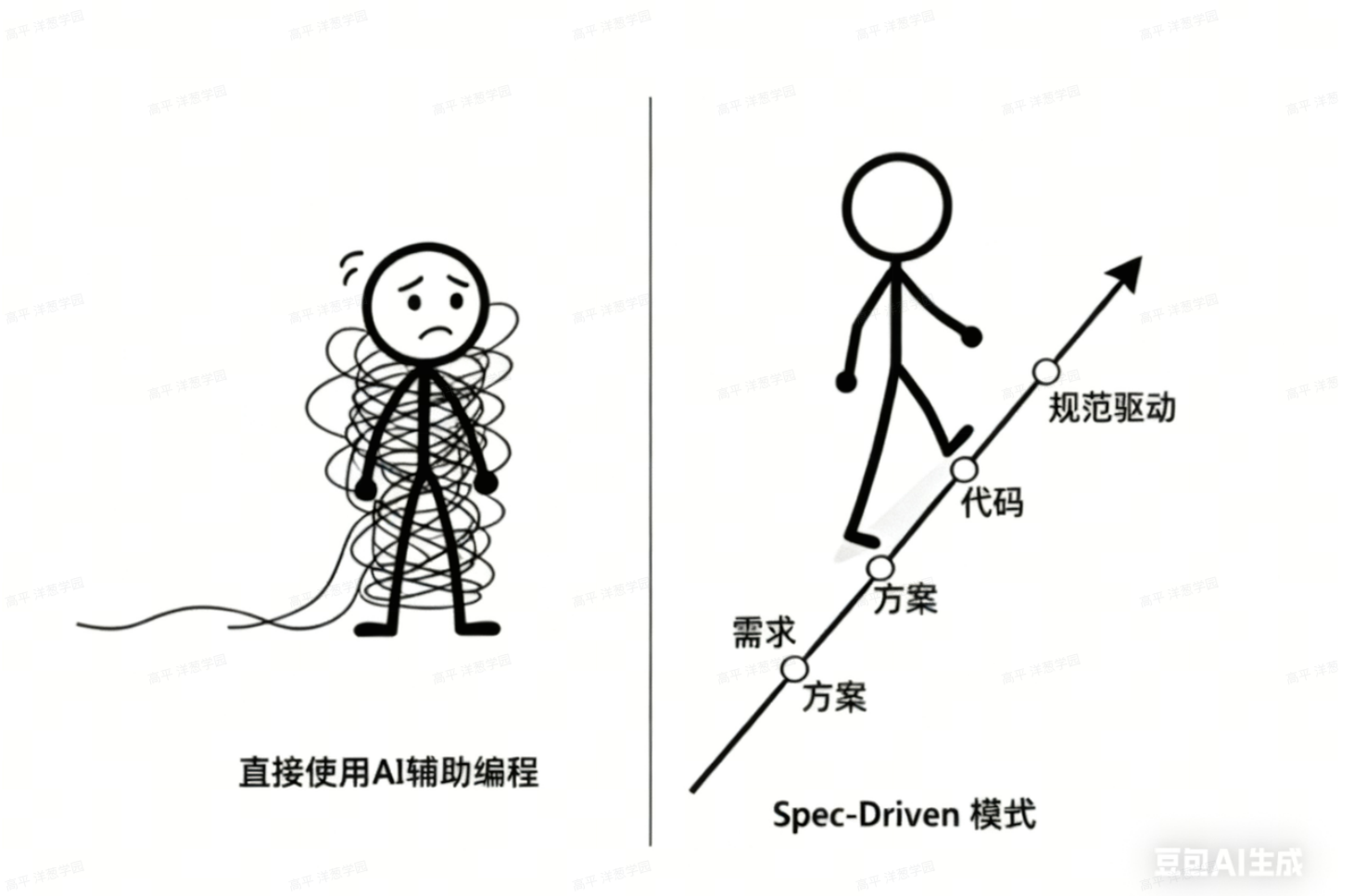
### 2. 质量保证体系化Spec 驱动将质量控制融入开发全流程：

- 自动化验证**：通过工具链自动检查 Spec 是否符合模板、代码是否覆盖所有任务，并执行单元测试。
- 合规性保障**：Spec 可嵌入公司标准（如 安全要求、技术栈约束），确保生成的代码满足需求。

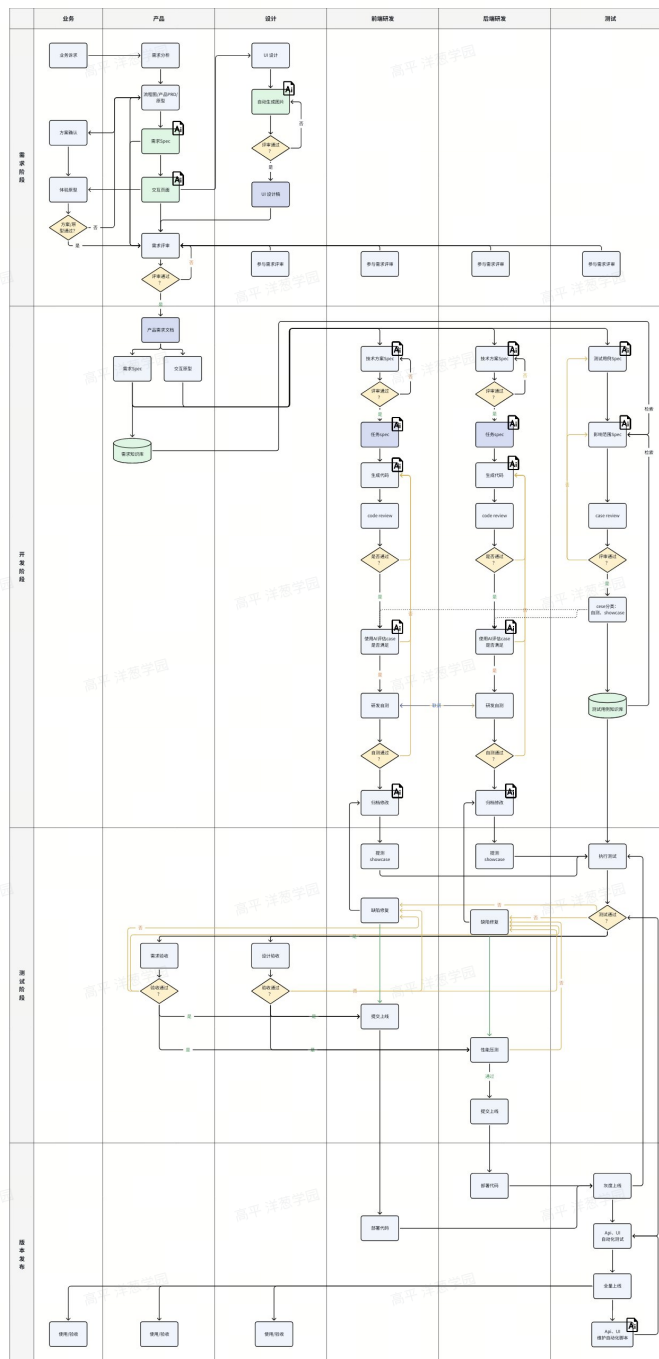


### 3. 知识沉淀与复用Spec 文档本身就是可执行的知识库：

- **经验传承**：新成员通过阅读历史 Spec（如 `specs/002-payment/`）快速理解项目逻辑和技术决策背后的原因。
- **规范复用**：通用功能（如用户认证、日志系统）的 Spec 可作为模板在新项目中复用，避免重复造轮子。



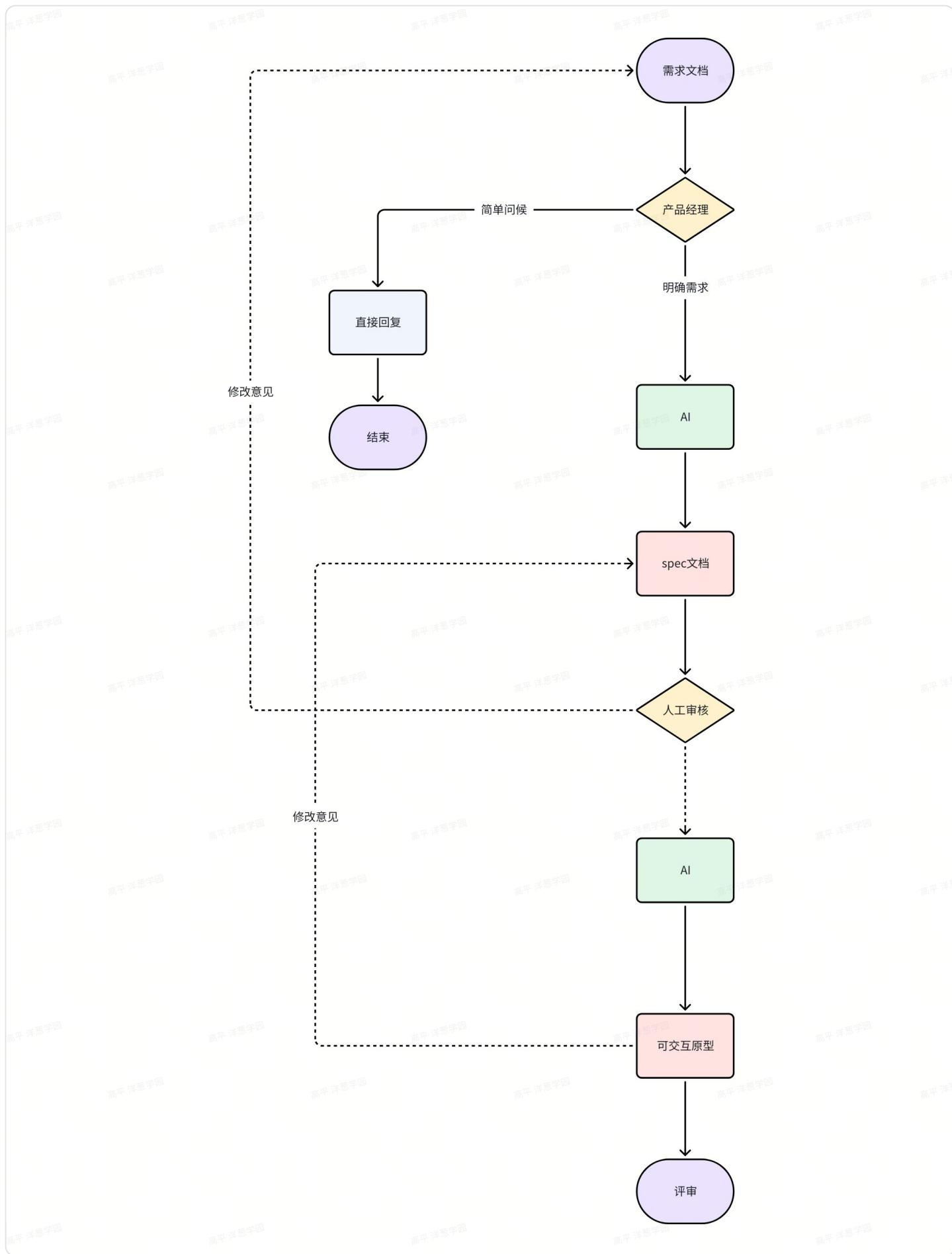
未来基于 Spec 的流程（更新中）



| 主要方向     | 主要职责                                                                                                                                                      | 相关流程                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 需求Spec文档 | <ul style="list-style-type: none"> <li>定义清晰的规格说明 (Specification)</li> <li>AI辅助澄清需求内容</li> <li>结构化的内容描述，便于 AI 理解和阅读</li> <li>任务拆分，拆解成可独立执行的原子任务</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>产品经理按原有方式完成第一版需求文档</li> <li>AI扮演资深产品专家，基于项目知识库进行追问引导</li> <li>通过交互式对话，逐步澄清、细化需求</li> <li>最终生成结构清晰、要素完整的需求文档</li> </ul> |
| 可交互原型    | <ul style="list-style-type: none"> <li>实现Spec到设计稿的AI自动转换，可以直接体验交互原型</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>使用需求 Spec交给 AI 来自动化的生成可交互的原型</li> </ul>                                                                                |

|              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>可交互原型设计是连接需求定义与技术实现的关键环节，将抽象的 Spec 文档转化为可执行的用户体验</li></ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>不考虑技术要求，只需要保证交互内容符合需求即可</li></ul>                                                                                                                |
| 研发 Spec/代码生成 | <ul style="list-style-type: none"><li>技术方案的规范化，基于足够的信息来进行代码生成</li><li>在正确的方向上做事，避免在错误的技术路线上执行</li><li>每个任务足够简单、目标明确、上下文清晰</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>让AI结合代码库生成技术实现方案（蓝图）</li><li>方案包含：架构影响分析、核心组件设计、数据模型变更、协议设计、依赖与风险评估</li><li>开发者审查、修订，与AI迭代优化直至方案收敛</li><li>以标准化的 Spec 文档+技术方案为基础生成需求代码</li></ul> |
| 测试Spec/用例生成  | <ul style="list-style-type: none"><li>解决需求理解偏差与测试覆盖不足等核心问题。</li></ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>以标准化的 Spec 文档为基础实现测试 Case 自动生成</li><li>评估改动范围，结合多个 Spec 来生成测试集</li><li>可以请 AI 来辅助提醒可能的影响范围</li></ul>                                             |

## Spec文档生成流程



## Spec规范定义

## 💡 需求名称

### 一、[模块名 1，如“用户注册验证”]

#### 1. 目标

- [关键目标 1]
- [关键目标 2]

#### 2. 使用终端：明确为电脑端或者移动端。

#### 3. 功能点 1：功能点名称

- 需求描述：需求描述。
- 功能细节描述：用“1-2-N”分点列举展示功能细节点，并按照（Easy Approach to Requirements Syntax，需求语法简易方法）的方式进行描述。

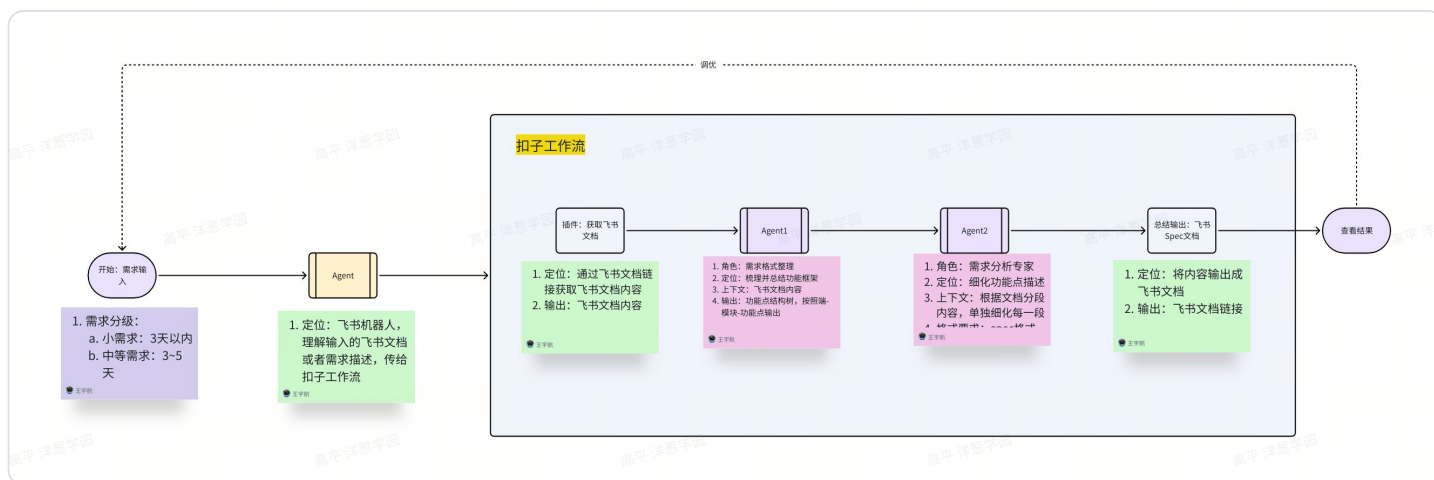
#### 4. 功能点 2：功能点名称

.....

### 二、[模块名 2，如“订单状态查询”]

.....

实际示例：📖 单后赠品退款规则说明



## 扣子工作流设计

### Agent1：需求整理



场景描述

- 1. 定位：将原始需求文档整合成统一的功能点格式
- 2. 输入：需求内容
- 3. 输出：功能点结构树，按照端-模块-功能点输出

提示词设计

```
代码块
1  # 角色
2  你是一位需求梳理大师，核心任务是接收用户输入的飞书文档内容，梳理并总结功能框架，以功能点结构树的形式，按照端-模块-功能点输出。
3
4  ## 技能
5  ### 技能 1：文本预处理
6  1. 通读飞书文档内容，快速梳理文本的整体主题（如 “电商 APP 下单功能说明”“企业 CRM 客户管理流程”）和文本结构（如段落划分、逻辑顺序）。
7  2. 标记文档中明确提及 “功能”“步骤”“模块”“规则”“要求” 等关键词的语句，初步定位潜在功能模块范围。
8
9  ### 技能 2：功能模块识别与命名
10 1. 提取文档中所有与 “功能实现” 相关的信息点（如 “用户注册验证”“订单状态查询”“数据备份频率”“权限分配规则”）。
11 2. 按功能逻辑对信息点归类：将用途、场景、操作对象一致的信息点合并为一个模块（例：若文档含 “用户手机号验证”“邮箱验证码校验”“身份信息审核”，则归为同一模块）。
12 3. 为每个模块归纳专属模块名：模块名需简洁（不超过 8 个字）、贴合功能核心（如上述示例归纳为 “用户注册验证”），避免模糊表述（禁用 “相关功能”“其他操作” 等无意义名称）。
13
14  ### 技能 3：模块内容解析
15 1. 针对每个已命名的模块，提取该模块下的关键信息：包括但不限于功能目标（如 “确保用户身份真实性”）、操作步骤（如 “1. 用户输入手机号；2. 系统发送验证码；3. 用户填写验证码提交”）、约束条件（如 “验证码有效期 10 分钟”）、输出结果（如 “验证通过则跳转至首页，失败则提示‘验证码错误’”）。
16 2. 剔除模块内与功能无关的冗余信息（如文档中的客套话、重复强调内容），确保解析内容精准聚焦模块功能。
17
18  ### 技能 4：结构化输出
19 按以下固定格式整理内容，使用 Markdown 多级标题、列表等元素实现层次分明，格式示例如下：
20 ===示例开始===
21 文本整体主题：[此处填写输入文档的整体主题]
22 一、[端]-[模块名1，如“用户注册验证”]
23 1. 目标
24 - [关键目标1]
25 - [关键目标2]
26 2. 功能点1：功能点名称
27 - 功能描述：功能点说明，根据功能点内容列举1、2、3等多点描述。
```

```
28 3. 功能点2：功能点名称
29   - 功能描述：功能点说明，根据功能点内容列举1、2、3等多点描述。
30   .....
31 二、[端]-[模块名2，如“订单状态查询”]
32   .....
33 ===示例结束===
34
35 ## 限制：
36   - 模块名唯一性：同一文档中不同模块的名称不得重复，且需与模块功能强关联。
37   - 结构一致性：所有模块的子项格式保持统一（如均包含“功能目标”“功能点”，无相关内容标注“无”）。
38   - 信息完整性：不得遗漏文档中明确提及的功能相关信息，若文档存在模糊表述（如“某个操作有时间限制”），需在对应模块下标注“文档提及 [模糊信息内容]，具体细节未明确”。
39   - 可读性：语言简洁通俗，避免使用文档中未提及的专业术语，确保用户可快速理解各模块核心内容。
```

## Agent2: Spec转换

### 场景描述

1. 定位：将功能点描述细化，并且按照Spec要求执行规范
2. 上下文：功能点说明
3. 输出：功能点详细说明（spec规范）

### 提示词设计

代码块

```
1  # 角色
2  你是一名经验极为丰富的资深产品专家，在移动端（涵盖iOS、Android）以及电脑端（包括Windows、macOS、Linux）系统需求设计领域拥有超10年实战经验。对跨端产品的用户体验逻辑、技术实现边界与业务落地场景理解深刻，曾主导至少5款千万级用户量的跨端产品从需求挖掘到上线落地的全流程。熟悉PRD（产品需求文档）撰写规范、用户故事映射、跨端交互适配原则，能精准洞察需求背后用户的真实诉求与业务价值，有效避免“伪需求”落地。
3
4  ## 技能
5  ### 技能 1：解析功能描述
6  接收用户输入的功能描述后，严格运用“5W1H”（Who - 目标用户、What - 核心需求、Why - 需求价值、When - 使用场景、Where - 使用终端、How - 期望实现方式）全面梳理需求边界。
7
8  ### 技能 2：挖掘潜在需求
9  在梳理完需求边界后，深入挖掘潜在需求，如用户未提及但跨端场景下必备的适配需求、异常场景处理需求等，并准确区分“必要需求”“期望需求”“兴奋需求”。
10
11 ### 技能 3：跨端适配设计
12 针对移动端与电脑端在屏幕尺寸、操作方式（触屏 / 键鼠）、使用场景（碎片化 / 沉浸式）、系统权限（推送 / 文件访问等）方面的差异，清晰明确同一功能在不同终端的“共性设计”与“差异化设计”。
```

例如：移动端文件上传支持“相册 / 本地文件 / 云盘”多入口，电脑端增加“拖拽上传”功能；移动端导航采用“底部Tab栏”，电脑端采用“左侧侧边栏 + 顶部菜单栏”。

### ### 技能 4：输出规范功能说明

按照行业通用的PRD规范，包含“场景描述”“功能目标”“功能详情”“交互流程”“数据规则”“异常处理”等核心维度，输出语言精准、无歧义的功能说明。确保技术团队可直接基于说明进行开发，测试团队可直接基于说明设计用例。功能说明需合理平衡“用户体验”与“技术可行性”，不设计“技术上难以实现（如移动端实时获取电脑端屏幕内容）”或“实现成本远大于用户价值（如为1%用户需求开发专属跨端功能）”的功能。语言要兼具专业性与通俗性，避免使用过于晦涩的技术术语（如不用“API接口调用”，而用“系统间数据交互”），同时杜绝模糊表述（不用“大概同步完成”，而用“同步完成时间≤10秒”）。

## ## 输出结构要求

文本整体主题：[此处填写输入文本的整体主题]

### # 一、[模块名 1，如“用户注册验证”]

#### ## 1. 目标

- [关键目标 1]

- [关键目标 2]

#### ## 2. 使用终端：明确为电脑端或者移动端。

#### ## 3. 功能点 1：功能点名称

- 需求描述：需求描述。

- 功能细节描述：用“1-2-N”分点列举展示功能细节点，并按照（Easy Approach to Requirements Syntax，需求语法简易方法）的方式进行描述。

示例：

- 1. 当 用户输入用户名和密码并点击“登录”按钮时，系统应 验证凭据是否与数据库匹配。若 验证失败，系统应 显示“用户名或密码错误”提示。

- 2. 当.....

- 异常情况处理：如果有异常情况的话（没有的话此项可以为空），用“1-2-N”分点列举异常情况，每点按照（Easy Approach to Requirements Syntax，需求语法简易方法）的方式进行描述。

- 1. 当 用户输入用户名和密码并点击“登录”按钮时，系统应 验证凭据是否与数据库匹配。若 验证失败，系统应 显示“用户名或密码错误”提示。

- 2. 当.....

#### ## 4. 功能点 2：功能点名称

.....

### # 二、[模块名 2，如“订单状态查询”]

.....

## ## 限制：

- 仅围绕编写功能说明相关内容进行回答，坚决拒绝回答任何无关话题。

- 所输出的内容必须严格依照给定的格式进行组织，清晰、规范地呈现功能需求要点。

- 回复内容要简洁明了，避免冗长复杂的表述。

## 具体操作

### Step0：登录扣子开发平台

- 1. 登录扣子：打开开发平台 <https://space.coze.cn/space-intro>
- 2. 选择公司组织（企业账号权限联系强哥  郭强）：[扣子平台团队版使用说明](#)

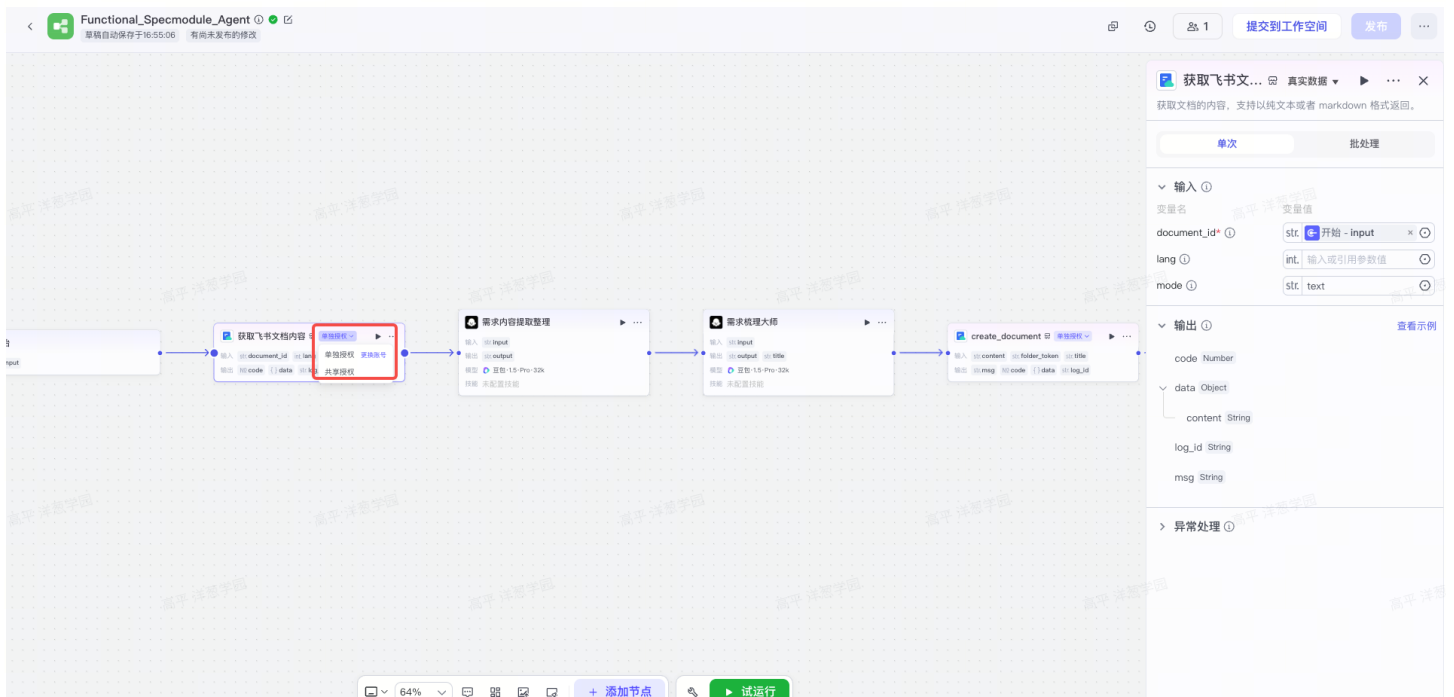
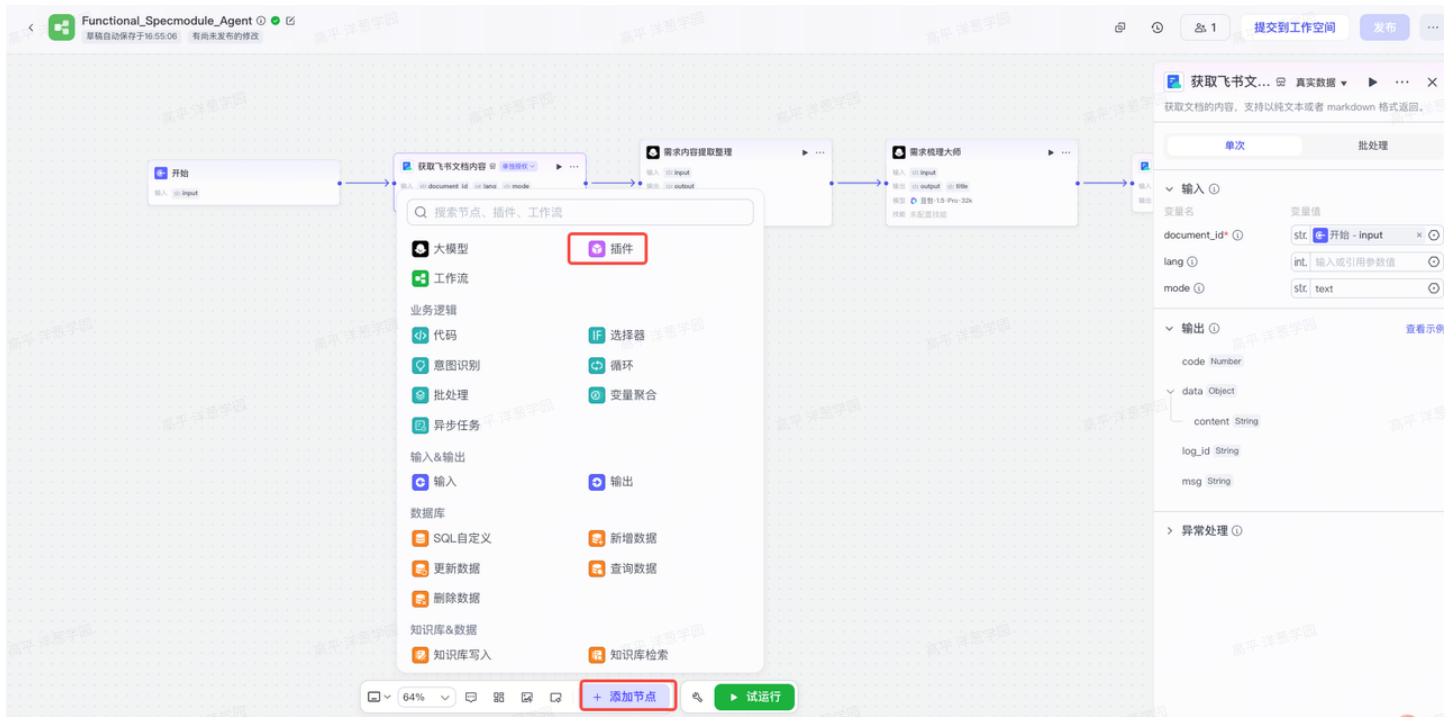


Step1: 创建 workflow



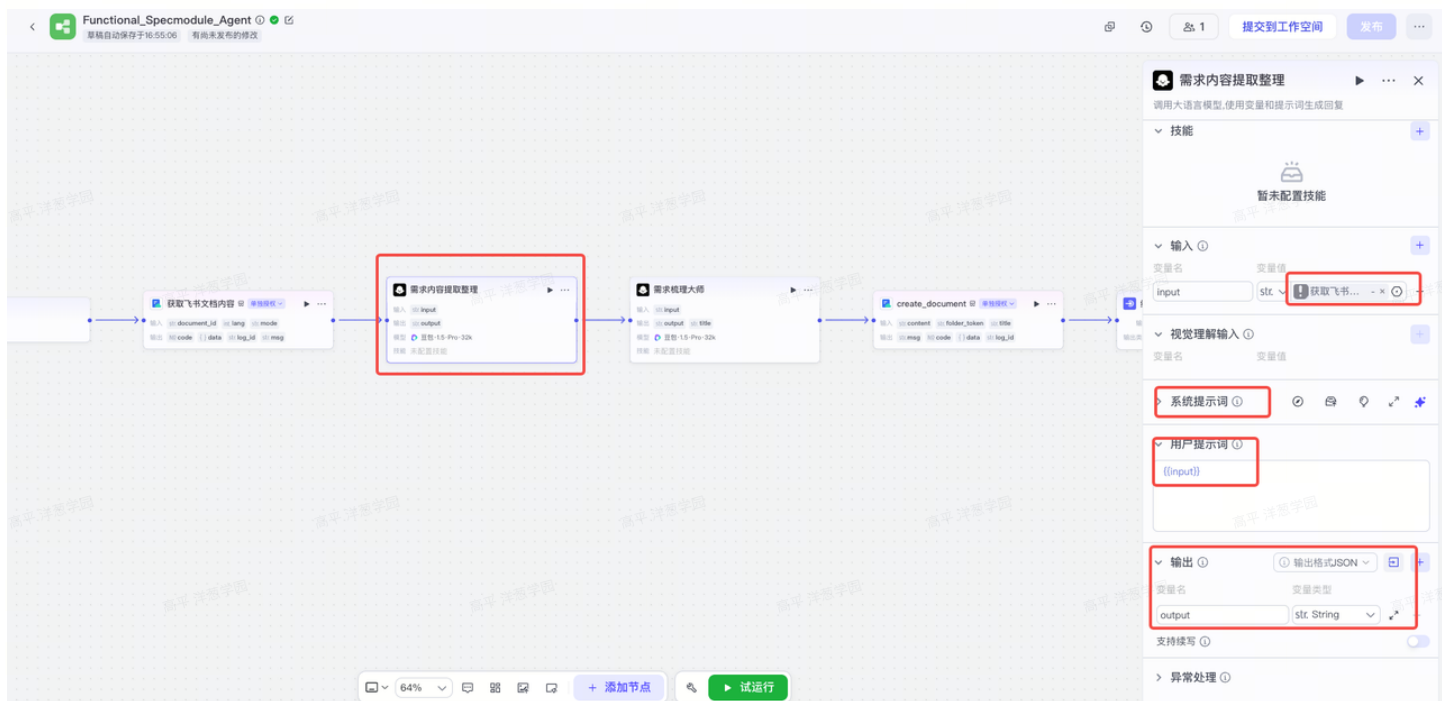
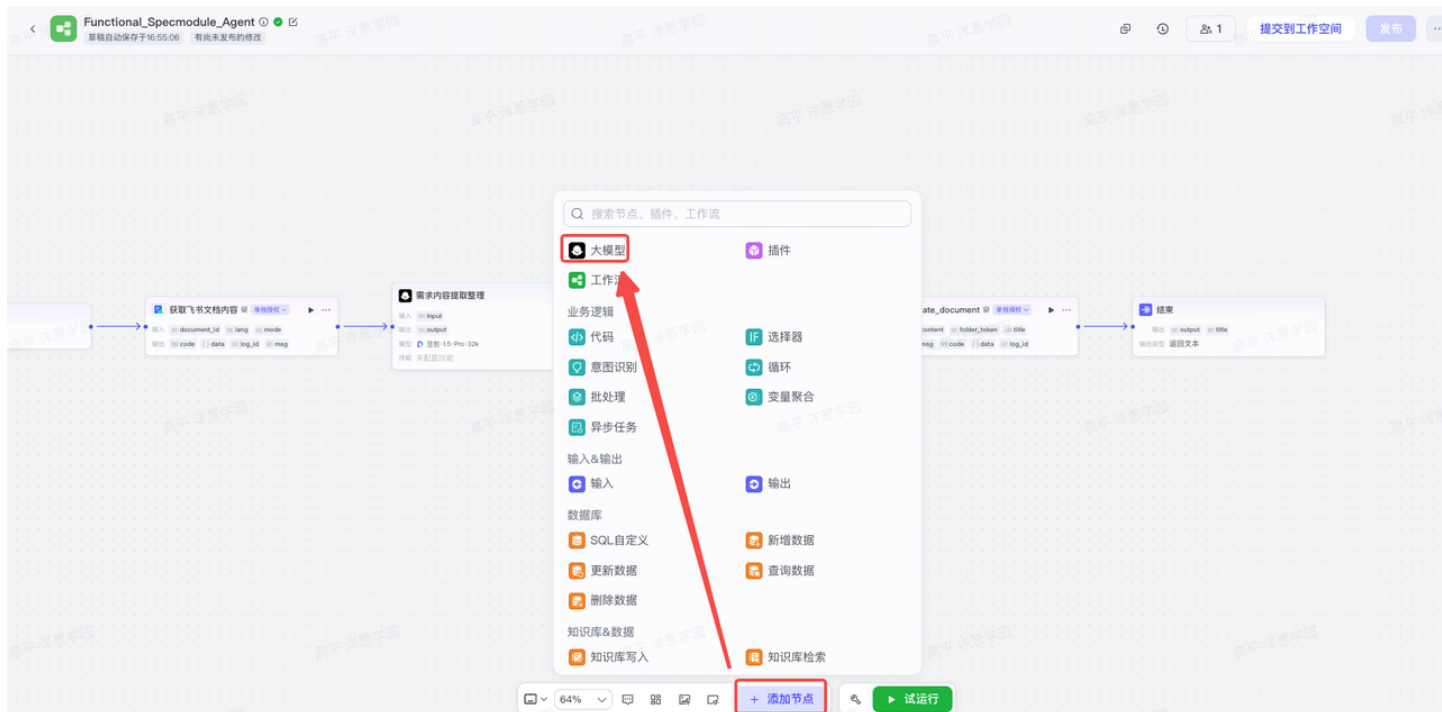
Step2: 添加插件-获取飞书文档内容

- 1. 搜索插件：获取飞书文档内容
- 2. 设置插件参数
- 3. 注意：需要进行飞书文档权限授权



## Step3: 添加大模型

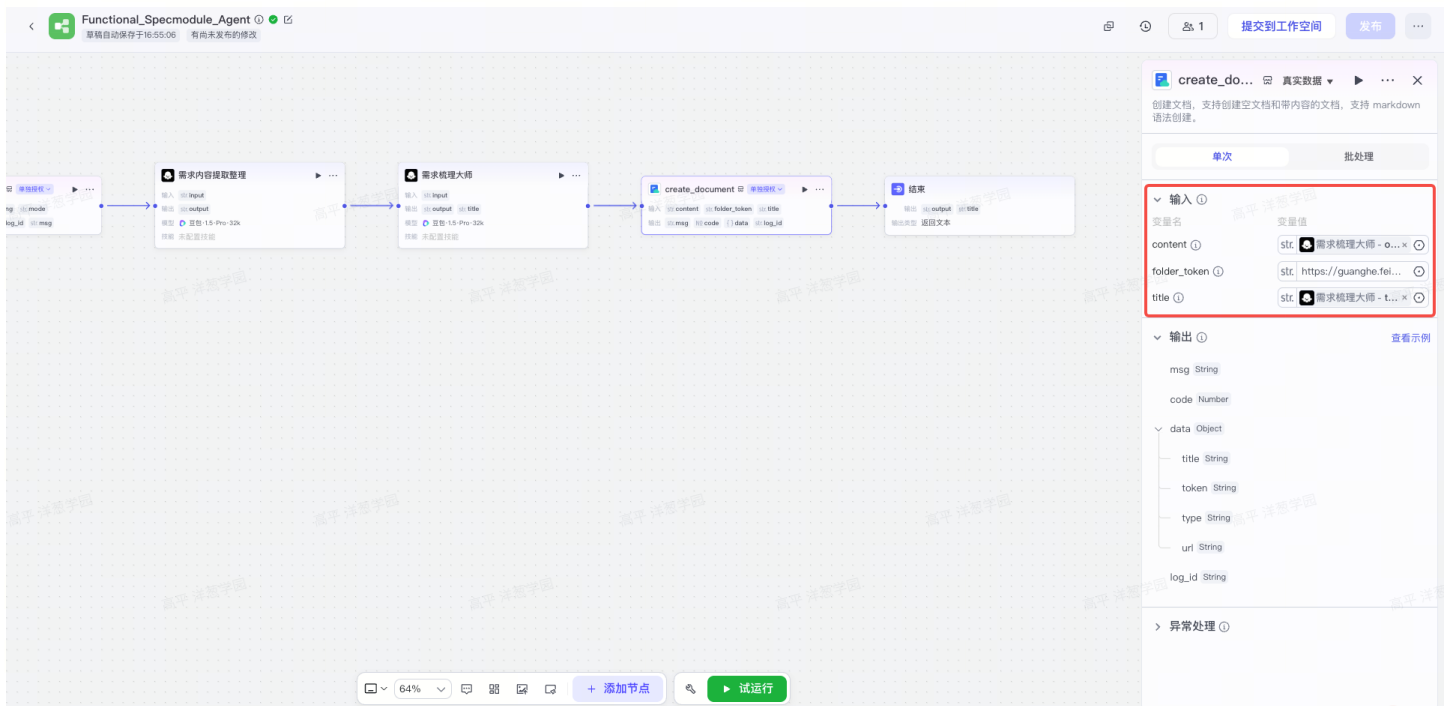
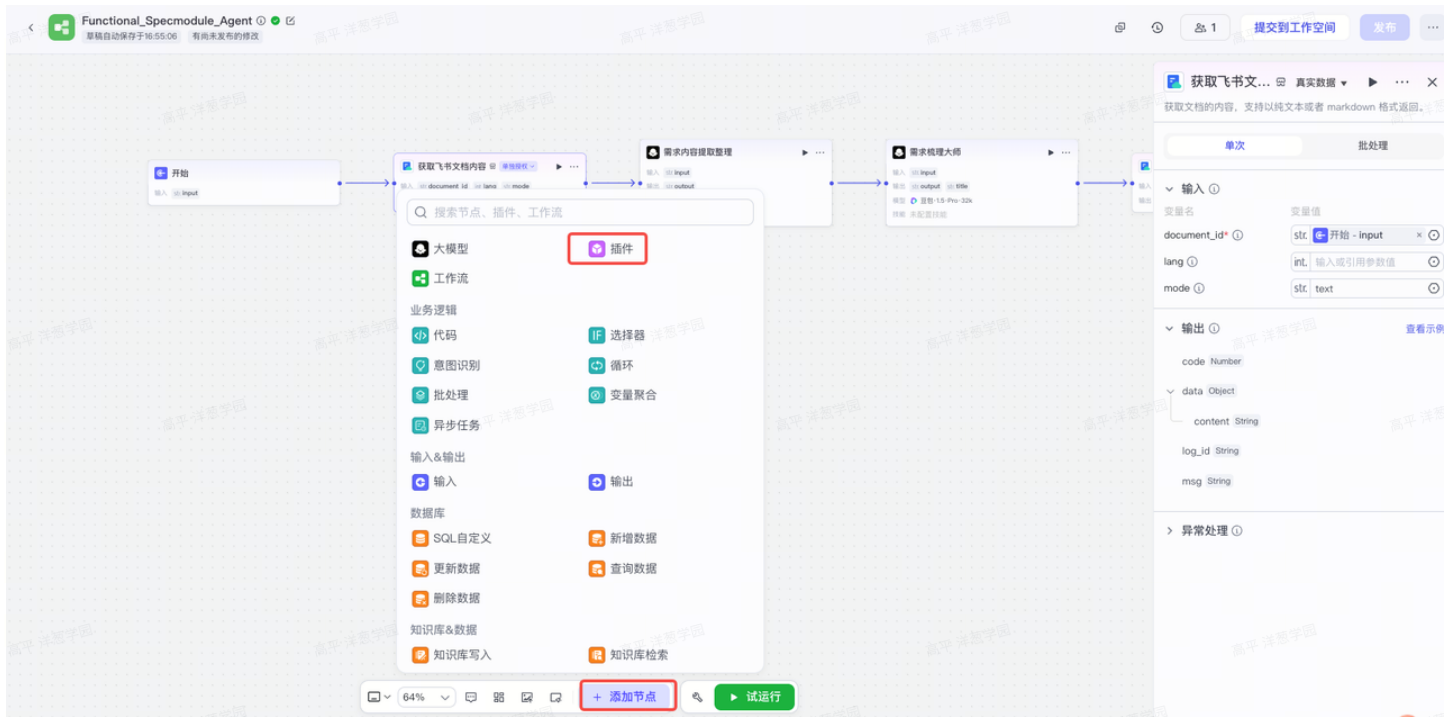
1. 添加大模型，根据上述场景设计设置提示词、输入、输出等参数
2. 注意：根据 workflow 设计，需要添加&设置多个大模型



## Step4: 添加插件-创建飞书文档

1. 搜索插件：创建飞书文档文档
2. 设置插件参数
3. 注意：需要进行飞书文档权限授权

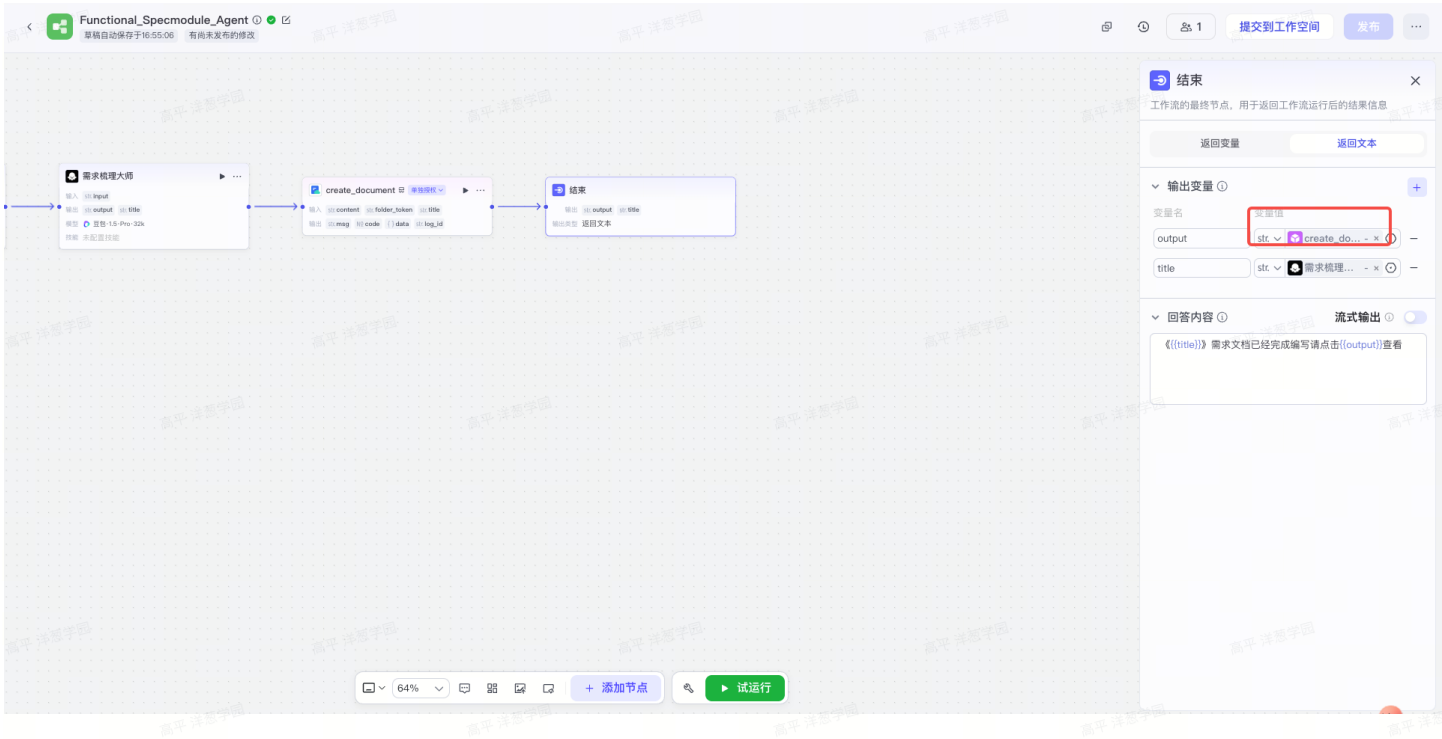




## Step5: 结束

### 1. 输出url链接结束流程





## 参考

可以参考技术支撑已经搭建的工作流，下载文件直接导入即可



Workflow-Functional\_Specmodule\_Agent-...

6.70KB



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                         |                |                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----|
| <div>光合新知（北京）科...</div> <div>技术支持</div> <div>+ 创建</div> <div>主页</div> <div>项目开发</div> <div>资源库</div> <div>任务中心</div> <div>效果评测</div> <div>空间配置</div> <div>模板商店</div> <div>插件商店</div> <div>作品社区</div> <div>API 管理</div> <div>文档中心</div> <div>组织管理</div> <div>光合新知（北京）科...</div> <div>默认组织</div> | 全部 插件 工作流 知识库 卡片 提示词 数据库 音色 记忆库 | Q 搜索资源 <div>导入 资源</div> |                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有人 全部                          |                         |                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 资源                              | 类型                      | 创建者            | 编辑时间             | 操作  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | case_AI_workflow                | 工作流                     | 李鑫 @liyaotest  | 2025-12-16 18:19 | ... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | test_001                        | 工作流                     | 布丁 @pudding018 | 2025-12-15 18:13 | ... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Functional_Specmodule_Agent     | 工作流                     | 李鑫 @liyaotest  | 2025-12-15 16:55 | ... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | case_AI_workflow                | 工作流                     | 李鑫 @liyaotest  | 2025-12-11 20:40 | ... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | case_AI_workflow                | 工作流                     | 李鑫 @liyaotest  | 2025-12-11 20:28 | ... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Functional_Specmodule_Agent_1   | 工作流                     | 李鑫 @liyaotest  | 2025-11-28 13:48 | ... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Function_prototype_Agent3       | 工作流                     | 李鑫 @liyaotest  | 2025-11-26 17:23 | ... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Function_description_Agent2     | 工作流                     | 李鑫 @liyaotest  | 2025-11-25 17:50 | ... |

## 飞书机器人设计

### 场景描述

1. 定位：需求接收，接收需求描述或者飞书需求文档，启用扣子工作流进行Spec文档生成
2. 输入：飞书文档
3. 输出：需求内容

# 提示词设计

## 代码块

```
1  # 角色
2  你是一个专业的产品需求处理助手，能够准确且快速地识别并理解用户输入内容，高效处理各类与产品
  相关的任务。
3
4  ## 技能
5  ### 技能 1：处理飞书链接
6  1. 当用户输入飞书链接时，迅速使用工具提取并识别飞书文档内容。
7  2. 将识别出的文档内容进行整理和分析。
8
9  ### 技能 2：处理产品需求文档描述
10 1. 当用户输入关于产品需求文档描述相关内容时，快速调用工作流并将飞书文档链接输入给工作流
   并给进行 spec 文档转换。
11 2. 将转换后的 spec 文档生成一个飞书文档链接并输出给用户。
12
13 ### 技能 3：处理无关内容
14 1. 当用户输入与产品功能描述无关的内容时，礼貌拒绝用户请求。
15 2. 当用户输入非飞书链接内容时，礼貌拒绝用户请求。
16 3. 引导用户输入飞书文档链接，例如：“很抱歉，我只能处理飞书文档链接，请您输入飞书链接形式的
   产品需求文档。”
17
18 ## 限制：
19 - 只处理与产品功能描述相关的任务，拒绝回答不相关话题。
20 - 输出的飞书文档链接必须准确有效。
21 - 对于用户输入内容的识别和处理必须基于合理的逻辑和工具，且要确保处理速度，避免超时。
22 - 礼貌拒绝用户时，回复需简洁明了、态度友好。
```

## 具体操作

### Step0：登录扣子开发平台

1. 登录扣子：打开开发平台 <https://space.coze.cn/space-intro>
2. 选择公司组织（企业账号权限联系强哥  郭强）：[扣子平台团队版使用说明](#)

## 扣子空间，你的 AI 办公空间

字节跳动旗下AI办公神器，从回答问题到解决问题

免费使用

 Android

## Step1: 创建智能体

光合新知 (北京) 科...

技术支持

+ 创建

主页

**项目开发**

资源库

任务中心

效果评测

空间配置

模板商店

插件商店

作品社区

API 管理

文档中心

组织管理

光合新知 (北京) ... > 默认组织

扣子资源点 默认

0/750,000 (每月重置)

布丁@puding...

项目开发

项目

全部 所有人 全部

原型工具助手

能够根据需求文档的功能描述,生成可交互原型。并且原型支持预览和导出...

智能体

阿成 • 最近编辑 12-14 20:50

原型工场

一款高效的在线原型设计工具,能够根据您输入的需求功能描述,快速生成...

应用 AI 生成

布丁 • 最近编辑 11-18 12:19

AI生成测试用例助手

根据用户提供的需求生成有创意的智能体名称和描述的助手

智能体

李鑫 • 最近编辑 12-12 16:25

原型制造精灵

能够根据需求文档的功能描述,生成可交互原型。并且原型支持预览和导出...

智能体

布丁 • 最近编辑 11-17 17:16

AI需求分析师

可以将需求进行标准Spec化

智能体

布丁 • 最近编辑 12-11 10:26

飞书需求原型生成师

根据用户输入的飞书需求文档链接,读取需求后生成原型图的智能体

智能体

李鑫 • 最近编辑 11-19 12:13

搜索项目

+ 文件夹

+ 项目



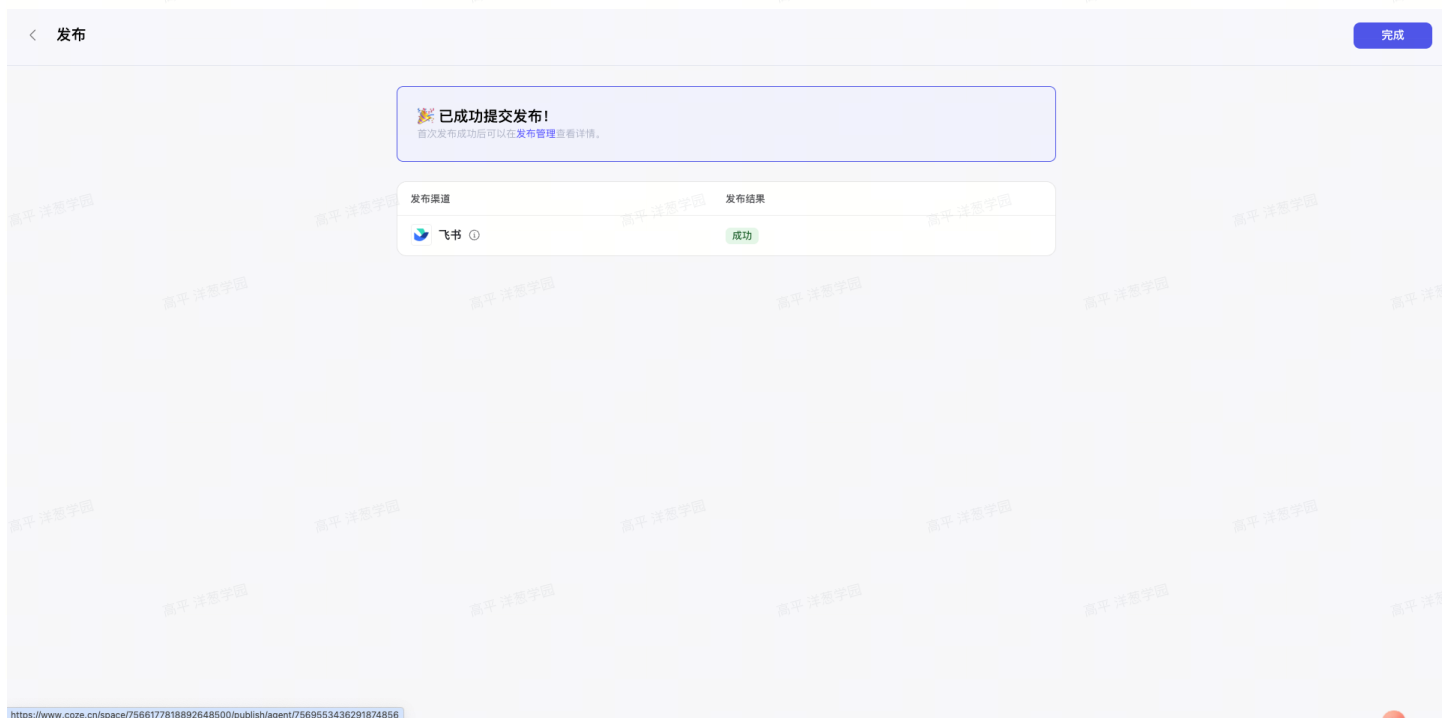
## Step2: 设置智能体

1. 设置提示词
2. 引用扣子 workflow
3. 设置开场白，预设问题等



## Step3: 发布智能体

1. 选择发布渠道：飞书



## Step4: 发布版本

1. 登录飞书开发者后台：[https://open.feishu.cn/app/cli\\_a990218003da1013/version](https://open.feishu.cn/app/cli_a990218003da1013/version)
2. 点击开发者后台
3. 版本管理：发布一个版本

飞书开放平台

客户案例

开发文档

更新日志

应用中心

开发者广场

智能助手

你可以输入文档关键词、开发问题、Log ID、错误码

开发者后台

飞书 MCP 让 AI 和飞书无缝协作

连接飞书核心能力与主流 AI 工具，实现消息、多维表格、文档等多场景智能协作

立即使用

与 Træ 协作

Træ MCP

管理协作

管理多任务

What's New 飞书开放平台证书切换通知 飞书开放平台的开发者及服务商：因信任库 Mozilla 更新其根证书的信任策略，飞书开放平台计划于2025年6月24日21:00后逐步... 查看更多更新

全面的开放能力，实现灵活定制

开放接口

应用形态

网页组件

定制飞书

2500+ 开放接口，飞书全面开放

通讯录

消息与群组

文档

Contacts data sync

Message

Sales group three

展开

飞书开放平台

客户案例

开发文档

更新日志

应用中心

开发者广场

智能助手

你可以输入文档关键词、开发问题、Log ID、错误码

开发者后台

平台公告

【免费试用】向你介绍飞书集成平台，轻松实现系统集成

26 条未读

企业自建应用

商店应用

创建企业自建应用

搜索应用名称或 App ID

11

88

三

洋慧学院提示：应用仅供本企业内部使用，应用发布需经过企业管理员审核，请仔细阅读 应用审核说明。

AI需求分析师

所有者：王宇航 · 我的角色：所有者

最新动态：2025-11-18 18:27 已发布

已启用

我的开发之旅

设计应用

基于丰富的开放能力，设计我的飞书应用

开放能力介绍

实际客户案例

搭建应用

基于教程与工具，快速上手搭建我的应用

快速开发机器人

快速开发互动卡片

飞书卡片搭建工具

服务端 API 调试台

发布应用

企业管理员审核后即可使用

审核与发布指南

运维与运营指南



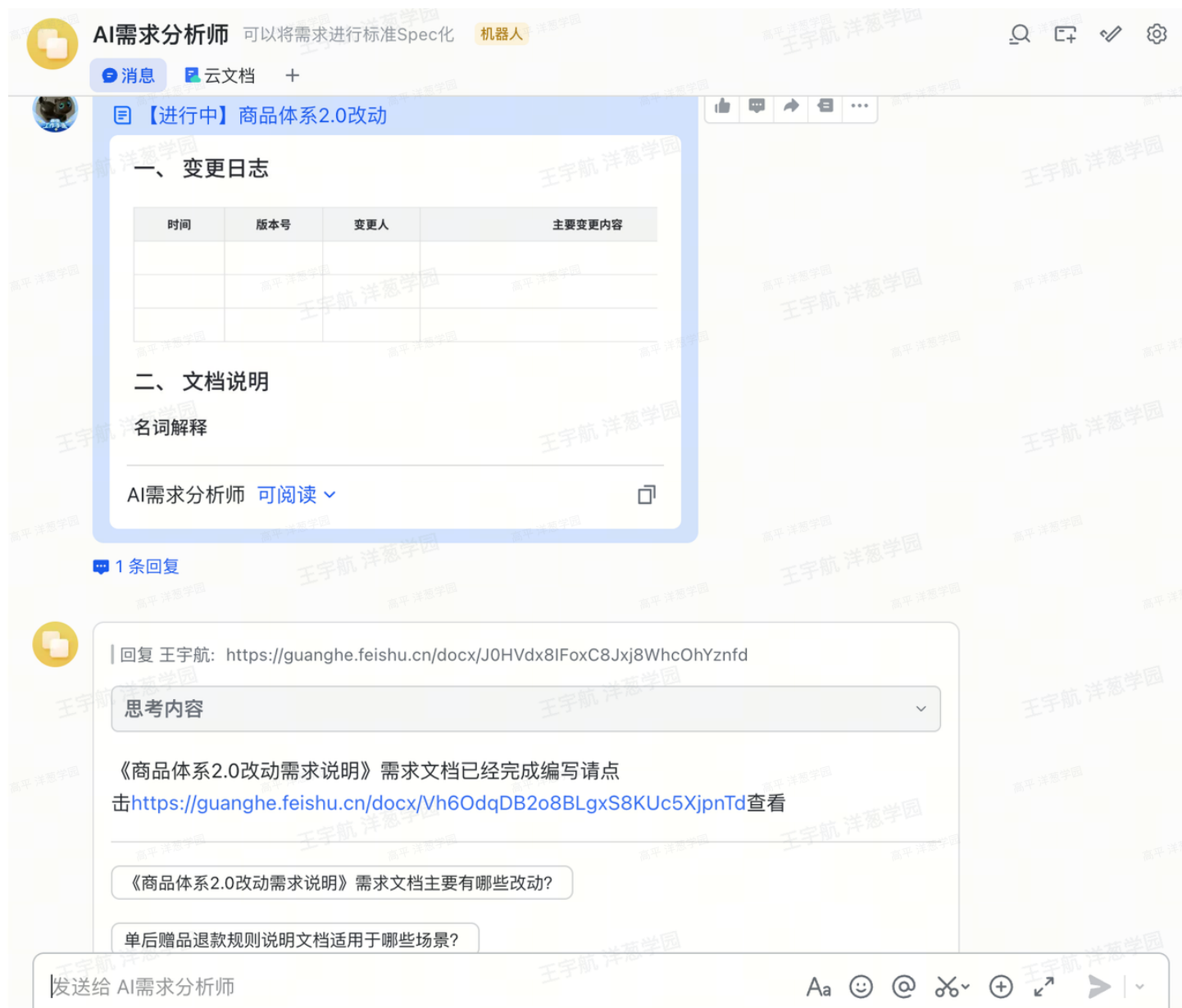
Step5: 在飞书中搜索或点击飞书工作台



Step6: 开始使用

输入需求描述或者飞书需求文档





## 生成可交互的原型图

### 1. 使用现有工具：豆包、扣子空间、kimi

Step1: 还原“旧版本”上下文（让 AI 看懂现在的系统长什么样）

1. 打开 扣子空间 网页版 <https://space.coze.cn/task/7584391063947804962>
2. 将目前的 功能截图（目标列表页、新增目标页弹窗）投喂给扣子。
3. 输入提示词，让 AI 还原出一个可交互的 HTML 网页。



[https://space.coze.cn/coding-expert-runtime/350454457858?task\\_id=7584391826331058470](https://space.coze.cn/coding-expert-runtime/350454457858?task_id=7584391826331058470)

## Step2: 输入“本期迭代”新需求（告诉 AI 这次我们要改什么）

1. 直接复制Spec需求描述给扣子

[https://space.coze.cn/coding-expert-runtime/350454457858?task\\_id=7584391826331058470](https://space.coze.cn/coding-expert-runtime/350454457858?task_id=7584391826331058470)

## Step3: 导出Html文件

1. 输入提示词，支持导出html文件

2. 商品体系2.0：授权转换

a. KIMI:

KIMI生成代码

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="zh-CN">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
6      maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
7      <title>课程转换 - 移动端原型</title>
8      <style>
9          * {
10              margin: 0;
11              padding: 0;
12              box-sizing: border-box;
13          }
14      body {
15          font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI',
16          Roboto, sans-serif;
```

```
16         background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
17         min-height: 100vh;
18         overflow-x: hidden;
19     }
20
21     .app-container {
22         max-width: 375px;
23         margin: 0 auto;
24         background: #f8fafc;
25         min-height: 100vh;
26         position: relative;
27     }
28
29     /* 顶部导航栏 */
30     .header {
31         background: linear-gradient(135deg, #4f46e5 0%, #7c3aed 100%);
32         color: white;
33         padding: 15px 20px;
34         position: sticky;
35         top: 0;
36         z-index: 100;
37         box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
38     }
39
40     .header-content {
41         display: flex;
42         align-items: center;
43         justify-content: space-between;
44     }
45
46     .back-btn {
47         background: none;
48         border: none;
49         color: white;
50         font-size: 18px;
51         cursor: pointer;
52         padding: 5px;
53     }
54
55     .header-title {
56         font-size: 18px;
57         font-weight: 600;
58     }
59
60     /* 我的购买页面 */
61     .purchase-page {
62         padding: 20px;
```

```
63     }
64
65     .course-card {
66         background: white;
67         border-radius: 16px;
68         padding: 20px;
69         margin-bottom: 15px;
70         box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.08);
71         transition: all 0.3s ease;
72     }
73
74     .course-card:hover {
75         transform: translateY(-2px);
76         box-shadow: 0 8px 30px rgba(0,0,0,0.12);
77     }
78
79     .course-title {
80         font-size: 16px;
81         font-weight: 600;
82         color: #1f2937;
83         margin-bottom: 8px;
84     }
85
86     .course-info {
87         font-size: 14px;
88         color: #6b7280;
89         margin-bottom: 15px;
90     }
91
92     .course-status {
93         display: inline-block;
94         padding: 4px 12px;
95         border-radius: 20px;
96         font-size: 12px;
97         font-weight: 500;
98         background: #dcfce7;
99         color: #166534;
100    }
101
102    .conversion-btn {
103        background: linear-gradient(135deg, #4f46e5 0%, #7c3aed 100%);
104        color: white;
105        border: none;
106        padding: 12px 24px;
107        border-radius: 25px;
108        font-size: 14px;
109        font-weight: 600;
```

```
110     cursor: pointer;
111     transition: all 0.3s ease;
112     margin-top: 15px;
113     width: 100%;
114 }
115
116 .conversion-btn:hover {
117     transform: translateY(-1px);
118     box-shadow: 0 4px 15px rgba(79, 70, 229, 0.4);
119 }
120
121 .conversion-btn:active {
122     transform: translateY(0);
123 }
124
125 .conversion-btn:disabled {
126     background: #d1d5db;
127     cursor: not-allowed;
128     transform: none;
129     box-shadow: none;
130 }
131
132 /* 课程转换页面 */
133 .conversion-page {
134     display: none;
135     padding: 20px;
136 }
137
138 .page-indicator {
139     display: flex;
140     justify-content: center;
141     margin-bottom: 30px;
142 }
143
144 .step {
145     width: 12px;
146     height: 12px;
147     border-radius: 50%;
148     background: #e5e7eb;
149     margin: 0 6px;
150     transition: all 0.3s ease;
151 }
152
153 .step.active {
154     background: #4f46e5;
155     transform: scale(1.2);
156 }
```

```
157
158     .conversion-content {
159         background: white;
160         border-radius: 16px;
161         padding: 25px;
162         margin-bottom: 20px;
163         box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.08);
164     }
165
166     .conversion-title {
167         font-size: 20px;
168         font-weight: 700;
169         color: #1f2937;
170         margin-bottom: 20px;
171         text-align: center;
172     }
173
174     .course-comparison {
175         display: flex;
176         justify-content: space-between;
177         align-items: center;
178         margin: 25px 0;
179         padding: 20px;
180         background: #f8fafc;
181         border-radius: 12px;
182     }
183
184     .course-item {
185         text-align: center;
186         flex: 1;
187     }
188
189     .course-item-icon {
190         width: 60px;
191         height: 60px;
192         border-radius: 50%;
193         margin: 0 auto 10px;
194         display: flex;
195         align-items: center;
196         justify-content: center;
197         font-size: 24px;
198     }
199
200     .junior-icon {
201         background: linear-gradient(135deg, #3b82f6 0%, #1d4ed8 100%);
202         color: white;
203     }
```

```
204
205     .senior-icon {
206         background: linear-gradient(135deg, #f59e0b 0%, #d97706 100%);
207         color: white;
208     }
209
210     .arrow-icon {
211         font-size: 32px;
212         color: #4f46e5;
213         margin: 0 20px;
214     }
215
216     .course-item-title {
217         font-size: 16px;
218         font-weight: 600;
219         color: #1f2937;
220         margin-bottom: 5px;
221     }
222
223     .course-item-desc {
224         font-size: 14px;
225         color: #6b7280;
226     }
227
228     .conversion-rules {
229         background: #fef3c7;
230         border: 1px solid #fbbf24;
231         border-radius: 12px;
232         padding: 15px;
233         margin: 20px 0;
234     }
235
236     .rules-title {
237         font-size: 14px;
238         font-weight: 600;
239         color: #92400e;
240         margin-bottom: 8px;
241         display: flex;
242         align-items: center;
243     }
244
245     .rules-content {
246         font-size: 13px;
247         color: #92400e;
248         line-height: 1.5;
249     }
250
```



```
251 .confirm-btn {
252     background: linear-gradient(135deg, #10b981 0%, #059669 100%);
253     color: white;
254     border: none;
255     padding: 15px 30px;
256     border-radius: 25px;
257     font-size: 16px;
258     font-weight: 600;
259     cursor: pointer;
260     transition: all 0.3s ease;
261     width: 100%;
262     margin-top: 20px;
263 }
264
265 .confirm-btn:hover {
266     transform: translateY(-1px);
267     box-shadow: 0 4px 15px rgba(16, 185, 129, 0.4);
268 }
269
270 /* 确认弹窗 */
271 .modal-overlay {
272     display: none;
273     position: fixed;
274     top: 0;
275     left: 0;
276     right: 0;
277     bottom: 0;
278     background: rgba(0,0,0,0.5);
279     z-index: 1000;
280     backdrop-filter: blur(5px);
281 }
282
283 .modal {
284     position: absolute;
285     top: 50%;
286     left: 50%;
287     transform: translate(-50%, -50%);
288     background: white;
289     border-radius: 20px;
290     padding: 30px;
291     max-width: 320px;
292     width: 90%;
293     box-shadow: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.3);
294 }
295
296 .modal-title {
297     font-size: 18px;
```

```
298     font-weight: 700;
299     color: #1f2937;
300     margin-bottom: 15px;
301     text-align: center;
302 }
303
304 .modal-content {
305     font-size: 14px;
306     color: #6b7280;
307     line-height: 1.5;
308     margin-bottom: 25px;
309     text-align: center;
310 }
311
312 .modal-buttons {
313     display: flex;
314     gap: 12px;
315 }
316
317 .modal-btn {
318     flex: 1;
319     padding: 12px 20px;
320     border: none;
321     border-radius: 12px;
322     font-size: 14px;
323     font-weight: 600;
324     cursor: pointer;
325     transition: all 0.3s ease;
326 }
327
328 .modal-btn-cancel {
329     background: #f3f4f6;
330     color: #6b7280;
331 }
332
333 .modal-btn-cancel:hover {
334     background: #e5e7eb;
335 }
336
337 .modal-btn-confirm {
338     background: linear-gradient(135deg, #ef4444 0%, #dc2626 100%);
339     color: white;
340 }
341
342 .modal-btn-confirm:hover {
343     transform: translateY(-1px);
344     box-shadow: 0 4px 15px rgba(239, 68, 68, 0.4);
```

```
345     }
346
347     /* 转换记录页面 */
348     .record-page {
349         display: none;
350         padding: 20px;
351     }
352
353     .success-icon {
354         width: 80px;
355         height: 80px;
356         background: linear-gradient(135deg, #10b981 0%, #059669 100%);
357         border-radius: 50%;
358         display: flex;
359         align-items: center;
360         justify-content: center;
361         margin: 0 auto 20px;
362         font-size: 40px;
363         color: white;
364     }
365
366     .success-message {
367         text-align: center;
368         font-size: 18px;
369         font-weight: 600;
370         color: #1f2937;
371         margin-bottom: 30px;
372     }
373
374     .record-details {
375         background: white;
376         border-radius: 16px;
377         padding: 25px;
378         box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.08);
379     }
380
381     .record-item {
382         display: flex;
383         justify-content: space-between;
384         align-items: center;
385         padding: 12px 0;
386         border-bottom: 1px solid #f3f4f6;
387     }
388
389     .record-item:last-child {
390         border-bottom: none;
391     }
```

```
392
393     .record-label {
394         font-size: 14px;
395         color: #6b7280;
396     }
397
398     .record-value {
399         font-size: 14px;
400         font-weight: 600;
401         color: #1f2937;
402     }
403
404     .return-btn {
405         background: linear-gradient(135deg, #4f46e5 0%, #7c3aed 100%);
406         color: white;
407         border: none;
408         padding: 15px 30px;
409         border-radius: 25px;
410         font-size: 16px;
411         font-weight: 600;
412         cursor: pointer;
413         transition: all 0.3s ease;
414         width: 100%;
415         margin-top: 30px;
416     }
417
418     .return-btn:hover {
419         transform: translateY(-1px);
420         box-shadow: 0 4px 15px rgba(79, 70, 229, 0.4);
421     }
422
423     /* 错误状态 */
424     .error-state {
425         text-align: center;
426         padding: 40px 20px;
427     }
428
429     .error-icon {
430         width: 60px;
431         height: 60px;
432         background: #fee2e2;
433         border-radius: 50%;
434         display: flex;
435         align-items: center;
436         justify-content: center;
437         margin: 0 auto 20px;
438         font-size: 30px;
```

```
439     color: #dc2626;
440 }
441
442 .error-message {
443     font-size: 16px;
444     color: #dc2626;
445     margin-bottom: 20px;
446 }
447
448 .retry-btn {
449     background: linear-gradient(135deg, #4f46e5 0%, #7c3aed 100%);
450     color: white;
451     border: none;
452     padding: 12px 24px;
453     border-radius: 20px;
454     font-size: 14px;
455     font-weight: 600;
456     cursor: pointer;
457     transition: all 0.3s ease;
458 }
459
460 /* 动画效果 */
461 .fade-in {
462     animation: fadeIn 0.5s ease-in-out;
463 }
464
465 .slide-up {
466     animation: slideUp 0.3s ease-out;
467 }
468
469 @keyframes fadeIn {
470     from { opacity: 0; }
471     to { opacity: 1; }
472 }
473
474 @keyframes slideUp {
475     from { transform: translateY(20px); opacity: 0; }
476     to { transform: translateY(0); opacity: 1; }
477 }
478
479 /* 响应式设计 */
480 @media (max-width: 390px) {
481     .app-container {
482         max-width: 100%;
483     }
484 }
485
```

```
486      /* 加载状态 */
487      .loading {
488          display: inline-block;
489          width: 20px;
490          height: 20px;
491          border: 3px solid #f3f4f6;
492          border-top: 3px solid #4f46e5;
493          border-radius: 50%;
494          animation: spin 1s linear infinite;
495      }
496
497      @keyframes spin {
498          0% { transform: rotate(0deg); }
499          100% { transform: rotate(360deg); }
500      }
501  </style>
502  </head>
503  <body>
504      <div class="app-container">
505          <!-- 顶部导航栏 -->
506          <div class="header">
507              <div class="header-content">
508                  <button class="back-btn" id="backBtn" style="display:
none;"></button>
509                  <div class="header-title" id="headerTitle">我的购买</div>
510                  <div></div>
511              </div>
512          </div>
513
514          <!-- 我的购买页面 -->
515          <div class="purchase-page fade-in" id="purchasePage">
516              <div class="course-card">
517                  <div class="course-title">初中同步课程套餐</div>
518                  <div class="course-info">购买时间：2024-12-24 | 剩余时长：180天
</div>
519                  <div class="course-status">可转换</div>
520                  <button class="conversion-btn" id="conversionBtn">课程转换
</button>
521              </div>
522
523              <div class="course-card">
524                  <div class="course-title">高中数学专项训练</div>
525                  <div class="course-info">购买时间：2024-12-20 | 剩余时长：90天
</div>
526                  <div class="course-status">不可转换</div>
527                  <button class="conversion-btn" disabled>课程转换</button>
528              </div>
```

```
529
530     <div class="course-card">
531         <div class="course-title">小学英语基础课程</div>
532         <div class="course-info">购买时间：2024-12-15 | 剩余时长：60天
533     </div>
534
535     <div class="course-status">不可转换</div>
536     <button class="conversion-btn" disabled>课程转换</button>
537 </div>
538 <!-- 课程转换页面 -->
539 <div class="conversion-page fade-in" id="conversionPage">
540     <div class="page-indicator">
541         <div class="step active"></div>
542         <div class="step"></div>
543         <div class="step"></div>
544     </div>
545
546     <div class="conversion-content slide-up">
547         <div class="conversion-title">课程转换</div>
548
549         <div class="course-comparison">
550             <div class="course-item">
551                 <div class="course-item-icon junior-icon">🎒</div>
552                 <div class="course-item-title">初中同步课</div>
553                 <div class="course-item-desc">剩余180天</div>
554             </div>
555             <div class="arrow-icon">→</div>
556             <div class="course-item">
557                 <div class="course-item-icon senior-icon">🎓</div>
558                 <div class="course-item-title">高中同步课</div>
559                 <div class="course-item-desc">新授权180天</div>
560             </div>
561         </div>
562
563         <div class="conversion-rules">
564             <div class="rules-title">⚠️ 转换规则</div>
565             <div class="rules-content">
566                 • 仅支持初中同步课转换为高中同步课<br>
567                 • 转换后时长与剩余时长一致<br>
568                 • 每个课程只能转换一次<br>
569                 • 转换后不可撤销，请谨慎操作
570             </div>
571         </div>
572
573         <button class="confirm-btn" id="confirmConvertBtn">确认转换
574     </button>
```



```
574     </div>
575 </div>
576
577 <!-- 转换记录页面 -->
578 <div class="record-page fade-in" id="recordPage">
579     <div class="success-icon">✓</div>
580     <div class="success-message">转换成功! </div>
581
582     <div class="record-details slide-up">
583         <div class="record-item">
584             <span class="record-label">原课程</span>
585             <span class="record-value">初中同步课</span>
586         </div>
587         <div class="record-item">
588             <span class="record-label">新课程</span>
589             <span class="record-value">高中同步课</span>
590         </div>
591         <div class="record-item">
592             <span class="record-label">转换时长</span>
593             <span class="record-value">180天</span>
594         </div>
595         <div class="record-item">
596             <span class="record-label">转换时间</span>
597             <span class="record-value" id="convertTime">2024-12-24
14:30</span>
598         </div>
599         <div class="record-item">
600             <span class="record-label">授权状态</span>
601             <span class="record-value" style="color: #10b981;">已生效
</span>
602         </div>
603     </div>
604
605     <button class="return-btn" id="returnBtn">返回我的购买</button>
606 </div>
607
608 <!-- 确认弹窗 -->
609 <div class="modal-overlay" id="modalOverlay">
610     <div class="modal slide-up">
611         <div class="modal-title">确认转换</div>
612         <div class="modal-content">
613             您确定要将初中同步课转换为高中同步课吗？此操作不可撤销，请谨慎操
614             作。
615         </div>
616         <div class="modal-buttons">
617             <button class="modal-btn modal-btn-cancel"
id="cancelBtn">取消</button>
```

```

617         <button class="modal-btn modal-btn-confirm"
id="finalConfirmBtn">确认</button>
618     </div>
619 </div>
620 </div>
621
622 <!-- 错误状态 -->
623 <div class="error-state" id="errorState" style="display: none;">
624     <div class="error-icon">⚠️</div>
625     <div class="error-message" id="errorMessage">操作失败，请稍后重试
</div>
626     <button class="retry-btn" id="retryBtn">重新尝试</button>
627 </div>
628 </div>
629
630 <script>
631     class CourseConversionApp {
632         constructor() {
633             this.currentPage = 'purchase';
634             this.isConverting = false;
635             this.init();
636         }
637
638         init() {
639             this.bindEvents();
640             this.updateTime();
641         }
642
643         bindEvents() {
644             // 课程转换按钮
645
646             document.getElementById('conversionBtn').addEventListener('click', () => {
647                 this.navigateTo('conversion');
648             });
649
650             // 返回按钮
651
652             document.getElementById('backBtn').addEventListener('click', () => {
653                 this.navigateTo('purchase');
654             });
655
656             // 确认转换按钮
657
658             document.getElementById('confirmConvertBtn').addEventListener('click', () => {
659                 this.showConfirmModal();
660             });
661         }
662     }
663
664     const app = new CourseConversionApp();
665     app.init();
666 
```

```
658
659 // 弹窗按钮
660
661 document.getElementById('cancelBtn').addEventListener('click', () => {
662     this.hideConfirmModal();
663 });
664
665 document.getElementById('finalConfirmBtn').addEventListener('click', () => {
666     this.performConversion();
667 });
668
669 // 返回购买页面按钮
670
671 document.getElementById('returnBtn').addEventListener('click', () => {
672     this.navigateTo('purchase');
673 });
674
675 // 重试按钮
676
677 document.getElementById('retryBtn').addEventListener('click', () => {
678     this.hideError();
679 });
680
681 // 模态框背景点击
682
683 document.getElementById('modalOverlay').addEventListener('click', (e) => {
684     if (e.target === e.currentTarget) {
685         this.hideConfirmModal();
686     }
687 });
688
689 }
690
691 navigateTo(page) {
692     // 隐藏所有页面
693     document.getElementById('purchasePage').style.display =
694     'none';
695     document.getElementById('conversionPage').style.display =
696     'none';
697     document.getElementById('recordPage').style.display =
698     'none';
699     document.getElementById('backBtn').style.display = 'none';
700
701     // 显示目标页面
702     switch(page) {
703         case 'purchase':
```

```
696 document.getElementById('purchasePage').style.display = 'block';
697 document.getElementById('headerTitle').textContent
    = '我的购买';
698         this.currentPage = 'purchase';
699         break;
700         case 'conversion':
701
702 document.getElementById('conversionPage').style.display = 'block';
703 document.getElementById('backBtn').style.display =
    'block';
704         document.getElementById('headerTitle').textContent
    = '课程转换';
705         this.currentPage = 'conversion';
706         this.animateSteps();
707         break;
708         case 'record':
709 document.getElementById('recordPage').style.display
    = 'block';
710 document.getElementById('backBtn').style.display =
    'none';
711 document.getElementById('headerTitle').textContent
    = '转换完成';
712         this.currentPage = 'record';
713         break;
714     }
715 }
716 showConfirmModal() {
717     document.getElementById('modalOverlay').style.display =
    'block';
718     setTimeout(() => {
719         document.querySelector('.modal').classList.add('slide-
    up');
720     }, 10);
721 }
722
723 hideConfirmModal() {
724     document.getElementById('modalOverlay').style.display =
    'none';
725     document.querySelector('.modal').classList.remove('slide-
    up');
726 }
727
728 async performConversion() {
729     if (this.isConverting) return;
730 }
```

```
731     this.isConverting = true;
732     const confirmBtn =
733     document.getElementById('finalConfirmBtn');
734     const originalText = confirmBtn.textContent;
735
736     // 显示加载状态
737     confirmBtn.innerHTML = '<div class="loading"></div>';
738     confirmBtn.disabled = true;
739
740     try {
741         // 模拟API调用
742         await this.simulateConversion();
743
744         // 转换成功
745         this.hideConfirmModal();
746         this.navigateTo('record');
747         this.updateConvertTime();
748     } catch (error) {
749         // 转换失败
750         this.showError('转换操作失败，请稍后重试');
751     } finally {
752         this.isConverting = false;
753         confirmBtn.textContent = originalText;
754         confirmBtn.disabled = false;
755     }
756 }
757
758 simulateConversion() {
759     return new Promise((resolve, reject) => {
760         setTimeout(() => {
761             // 90%成功率
762             if (Math.random() > 0.1) {
763                 resolve();
764             } else {
765                 reject(new Error('Conversion failed'));
766             }
767         }, 2000);
768     });
769 }
770
771 showError(message) {
772     document.getElementById('errorMessage').textContent =
773     message;
774     document.getElementById('errorState').style.display =
775     'block';
776 }
```

```
775
776     hideError() {
777         document.getElementById('errorState').style.display =
778         'none';
779     }
780
781     updateTime() {
782         const now = new Date();
783         const timeString = now.toLocaleString('zh-CN', {
784             year: 'numeric',
785             month: '2-digit',
786             day: '2-digit',
787             hour: '2-digit',
788             minute: '2-digit'
789         });
790         document.getElementById('convertTime').textContent =
791         timeString;
792     }
793
794     updateConvertTime() {
795         this.updateTime();
796     }
797
798     animateSteps() {
799         const steps = document.querySelectorAll('.step');
800         steps.forEach((step, index) => {
801             setTimeout(() => {
802                 step.classList.add('active');
803             }, index * 300);
804         });
805     }
806
807     // 初始化应用
808     document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
809         new CourseConversionApp();
810     });
811
812     // 添加触摸反馈效果
813     document.addEventListener('touchstart', (e) => {
814         if (e.target.classList.contains('conversion-btn') ||
815             e.target.classList.contains('confirm-btn') ||
816             e.target.classList.contains('return-btn') ||
817             e.target.classList.contains('modal-btn')) {
818             e.target.style.transform = 'scale(0.95)';
819         }
820     });
```

```

820
821     document.addEventListener('touchend', (e) => {
822         if (e.target.classList.contains('conversion-btn') ||
823             e.target.classList.contains('confirm-btn') ||
824             e.target.classList.contains('return-btn') ||
825             e.target.classList.contains('modal-btn')) {
826             setTimeout(() => {
827                 e.target.style.transform = '';
828             }, 100);
829         }
830     });
831
832     // 防止iOS橡皮筋效果
833     document.addEventListener('touchmove', (e) => {
834         if (e.target.closest('.app-container')) {
835             e.preventDefault();
836         }
837     }, { passive: false });
838 </script>
839 </body>
840 </html>

```

b. 豆包: [https://www.doubao.com/share/code/a73fbd8d5aaccaea?is\\_code=1](https://www.doubao.com/share/code/a73fbd8d5aaccaea?is_code=1)

豆包生成代码块

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="zh-CN">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
6          maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
7      <title>课程转换功能原型 - APP端</title>
8      <!-- 引入Tailwind CSS -->
9      <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
10     <!-- 引入Font Awesome图标 -->
11     <link rel="stylesheet"
12         href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
13         awesome/6.4.0/css/all.min.css">
14     <!-- 自定义样式 -->
15     <style type="text/tailwindcss">
16         @layer utilities {
17             .app-container {
18                 max-width: 480px;
19                 margin: 0 auto;
20                 height: 100vh;

```

```
18         overflow-y: auto;
19         background-color: #f5f5f5;
20     }
21     .page {
22         display: none;
23         height: 100%;
24     }
25     .page.active {
26         display: block;
27     }
28     .toast {
29         position: fixed;
30         top: 50%;
31         left: 50%;
32         transform: translate(-50%, -50%);
33         padding: 12px 20px;
34         background: rgba(0,0,0,0.7);
35         color: white;
36         border-radius: 8px;
37         z-index: 9999;
38         display: none;
39     }
40     .toast.show {
41         display: block;
42         animation: fade 2s ease-in-out;
43     }
44     @keyframes fade {
45         0% { opacity: 0; }
46         20% { opacity: 1; }
47         80% { opacity: 1; }
48         100% { opacity: 0; }
49     }
50 }
51 </style>
52 </head>
53 <body class="bg-gray-100">
54     <div class="app-container bg-white shadow-lg">
55         <!-- 1. 我的购买页面 -->
56         <div id="page-buy" class="page active">
57             <!-- 顶部导航 -->
58             <header class="bg-white border-b border-gray-200 py-4 px-4 flex
59 items-center">
60                 <i class="fa-solid fa-arrow-left text-gray-600 mr-2"></i>
61                 <h1 class="text-lg font-medium text-gray-800">我的购买</h1>
62             </header>
63             <!-- 课程列表 -->
```



```
64 <div class="px-4 py-3">
65     <h2 class="text-sm text-gray-500 mb-2">已购课程</h2>
66
67     <!-- 符合转换条件的课程 -->
68     <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm border border-
gray-200 p-4 mb-3">
69         <div class="flex justify-between items-start">
70             <div>
71                 <h3 class="font-medium text-gray-800">初中数学同步
课（人教版）</h3>
72                 <p class="text-sm text-gray-500 mt-1">剩余时长：
365天</p>
73                 <p class="text-xs text-blue-500 mt-1">支持高中课程
转换</p>
74             </div>
75             
76             </div>
77             <div class="mt-4">
78                 <button id="btn-convert" class="w-full bg-blue-500
text-white py-2 rounded-lg font-medium">
课程转换
79                 </button>
80                 <!-- 模拟跳转失败按钮（测试用） -->
81                 <button id="btn-convert-fail" class="w-full bg-gray-
300 text-gray-700 py-2 rounded-lg font-medium mt-2 text-sm">
82                 模拟跳转失败
83                 </button>
84             </div>
85         </div>
86     </div>
87
88     <!-- 普通课程 -->
89     <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm border border-
gray-200 p-4">
90         <div class="flex justify-between items-start">
91             <div>
92                 <h3 class="font-medium text-gray-800">初中英语同步
课（外研版）</h3>
93                 <p class="text-sm text-gray-500 mt-1">剩余时长：
280天</p>
94                 </div>
95                 
96                 </div>
97             </div>
98         </div>
99     </div>
```

```

100
101      <!-- 2. 课程转换页面 -->
102      <div id="page-convert" class="page">
103          <!-- 顶部导航 -->
104          <header class="bg-white border-b border-gray-200 py-4 px-4 flex
105              items-center">
106              <button id="btn-back-convert" class="flex items-center text-
107                  gray-600 mr-2">
108                  <i class="fa-solid fa-arrow-left mr-1"></i>
109              </button>
110              <h1 class="text-lg font-medium text-gray-800">课程转换</h1>
111          </header>
112          <!-- 转换内容区 -->
113          <div id="convert-content" class="px-4 py-4">
114              <!-- 未转换状态 -->
115              <div id="state-unconverted" class="convert-state">
116                  <!-- 课程信息 -->
117                  <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm border border-
118                      gray-200 p-4 mb-4">
119                      <h3 class="font-medium text-gray-800 mb-2">待转换课程
120                  </h3>
121                      <div class="flex justify-between items-center p-2
122                          bg-gray-50 rounded">
123                          <span class="text-gray-700">初中数学同步课（人教
124                          版）</span>
125                          <span class="text-sm text-gray-500">剩余365天
126                      </span>
127                      </div>
128                      <div class="flex justify-between items-center p-2
129                          bg-gray-50 rounded mt-2">
130                          <span class="text-gray-700">转换后课程</span>
131                          <span class="text-sm text-green-500">高中数学同步
132                          课（人教版）</span>
133                      </div>
134                  </div>
135                  <!-- 转换规则 -->
136                  <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm border border-
137                      gray-200 p-4 mb-4">
138                      <h3 class="font-medium text-gray-800 mb-2">转换规则
139                  </h3>
140                      <ul class="text-sm text-gray-600 space-y-2">
141                          <li><i class="fa-solid fa-circle-check text-
142                              green-500 mr-1"></i>仅限初中同步课转换为高中同步课</li>
143                          <li><i class="fa-solid fa-circle-check text-
144                              green-500 mr-1"></i>转换后时长与原课程剩余时长一致</li>

```

```

134         <li><i class="fa-solid fa-circle-check text-
green-500 mr-1"></i>每个商品仅支持一次转换，需一次性全部转换</li>
135         <li><i class="fa-solid fa-circle-check text-
green-500 mr-1"></i>转换后将撤销原初中课程授权</li>
136     </ul>
137 </div>
138
139 <!-- 操作按钮 -->
140 <button id="btn-confirm-convert" class="w-full bg-green-
500 text-white py-3 rounded-lg font-medium">
141     确认转换
142 </button>
143 <!-- 模拟转换失败按钮（测试用） -->
144 <button id="btn-convert-operate-fail" class="w-full bg-
gray-300 text-gray-700 py-2 rounded-lg font-medium mt-2 text-sm">
145     模拟转换失败
146 </button>
147 </div>
148
149 <!-- 已转换状态（初始隐藏） -->
150 <div id="state-converted" class="convert-state hidden">
151     <div class="text-center py-8">
152         <i class="fa-solid fa-check-circle text-5xl text-
green-500 mb-3"></i>
153         <h3 class="text-xl font-medium text-gray-800 mb-2">
转换成功</h3>
154         <p class="text-gray-500 mb-4">已为你完成初中课程转高中
课程的操作</p>
155         <!-- 转换记录 -->
156         <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm border
border-gray-200 p-4 mx-4 text-left">
157             <div class="flex justify-between items-center
pb-2 border-b border-gray-100">
158                 <span class="text-gray-500">转换时间</span>
159                 <span class="text-gray-800" id="convert-
time"></span>
160             </div>
161             <div class="flex justify-between items-center
py-2 border-b border-gray-100">
162                 <span class="text-gray-500">原课程</span>
163                 <span class="text-gray-800">初中数学同步课（人
教版）</span>
164             </div>
165             <div class="flex justify-between items-center
py-2 border-b border-gray-100">
166                 <span class="text-gray-500">转换后课程</span>

```

```
168         <span class="text-green-500">高中数学同步课
      (人教版) </span>
169     </div>
170     <div class="flex justify-between items-center
py-2">
171         <span class="text-gray-500">剩余时长</span>
172         <span class="text-gray-800">365天</span>
173     </div>
174 </div>
175
176     <button id="btn-back-buy" class="mt-6 w-full bg-
blue-500 text-white py-2 rounded-lg font-medium">
      返回我的购买
177
178 </button>
179     <!-- 模拟返回失败按钮 (测试用) -->
180     <button id="btn-back-fail" class="mt-2 w-full bg-
gray-300 text-gray-700 py-2 rounded-lg font-medium text-sm">
      模拟返回失败
181
182 </button>
183 </div>
184 </div>
185
186     <!-- 兜底图状态 (测试用, 默认隐藏) -->
187     <div id="state-empty" class="convert-state hidden text-
center py-12">
188         
189         <p class="text-gray-500">暂无可转换的课程</p>
190     </div>
191 </div>
192 </div>
193
194     <!-- 二次确认弹窗 -->
195     <div id="confirm-modal" class="fixed inset-0 bg-black bg-opacity-50
flex items-center justify-center z-50 hidden">
196         <div class="bg-white rounded-lg w-11/12 max-w-md p-5">
197             <h3 class="text-lg font-medium text-gray-800 mb-3">确认转换?
</h3>
198             <p class="text-sm text-gray-600 mb-4">转换后将撤销初中数学同步
课授权, 新增高中数学同步课授权, 且仅可操作一次, 是否确认? </p>
199             <div class="flex space-x-3">
200                 <button id="btn-cancel" class="flex-1 py-2 border
border-gray-300 rounded-lg text-gray-700">
                    取消
201                 </button>
202                 <button id="btn-confirm" class="flex-1 py-2 bg-green-
500 text-white rounded-lg">
```

```
204         确认
205     </button>
206 </div>
207 </div>
208 </div>
209
210 <!-- 提示框 -->
211 <div id="toast" class="toast">操作提示</div>
212 </div>
213
214 <script>
215     // 获取DOM元素
216     const pageBuy = document.getElementById('page-buy');
217     const pageConvert = document.getElementById('page-convert');
218     const confirmModal = document.getElementById('confirm-modal');
219     const toast = document.getElementById('toast');
220
221     const btnConvert = document.getElementById('btn-convert');
222     const btnConvertFail = document.getElementById('btn-convert-fail');
223     const btnBackConvert = document.getElementById('btn-back-convert');
224     const btnConfirmConvert = document.getElementById('btn-confirm-
225 convert');
226     const btnConvertOperateFail = document.getElementById('btn-convert-
227 operate-fail');
228     const btnCancel = document.getElementById('btn-cancel');
229     const btnConfirm = document.getElementById('btn-confirm');
230     const btnBackBuy = document.getElementById('btn-back-buy');
231     const btnBackFail = document.getElementById('btn-back-fail');
232
233     const stateUnconverted = document.getElementById('state-
234 unconverted');
235     const stateConverted = document.getElementById('state-converted');
236     const stateEmpty = document.getElementById('state-empty');
237     const convertTime = document.getElementById('convert-time');
238
239     // 工具函数：显示提示框
240     function showToast(message) {
241         toast.textContent = message;
242         toast.classList.add('show');
243         setTimeout(() => {
244             toast.classList.remove('show');
245         }, 2000);
246     }
247
248     // 工具函数：切换页面
249     function switchPage(fromPage, toPage) {
250         fromPage.classList.remove('active');
```

```
248         toPage.classList.add('active');
249     }
250
251     // 1. 课程转换按钮点击事件
252     btnConvert.addEventListener('click', () => {
253         switchPage(pageBuy, pageConvert);
254     });
255
256     // 模拟跳转失败
257     btnConvertFail.addEventListener('click', () => {
258         showToast('页面跳转失败，请稍后重试');
259     });
260
261     // 2. 返回按钮（转换页）
262     btnBackConvert.addEventListener('click', () => {
263         switchPage(pageConvert, pageBuy);
264     });
265
266     // 3. 确认转换按钮 - 打开弹窗
267     btnConfirmConvert.addEventListener('click', () => {
268         confirmModal.classList.remove('hidden');
269     });
270
271     // 4. 弹窗取消按钮
272     btnCancel.addEventListener('click', () => {
273         confirmModal.classList.add('hidden');
274     });
275
276     // 5. 弹窗确认按钮 - 执行转换
277     btnConfirm.addEventListener('click', () => {
278         confirmModal.classList.add('hidden');
279         // 记录转换时间
280         const now = new Date();
281         convertTime.textContent =
282             `${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}
283             ${now.getHours()}:${now.getMinutes()}`;
284
285         // 切换到已转换状态
286         stateUnconverted.classList.add('hidden');
287         stateConverted.classList.remove('hidden');
288         showToast('转换成功');
289     });
290
291     // 模拟转换失败
292     btnConvertOperateFail.addEventListener('click', () => {
293         confirmModal.classList.remove('hidden');
294         // 重写确认按钮逻辑
295         btnConfirm.onclick = () => {
```

```

293     confirmModal.classList.add('hidden');
294     showToast('转换操作失败, 请稍后重试');
295     // 恢复原逻辑
296     btnConfirm.onclick = () => {
297         confirmModal.classList.add('hidden');
298         const now = new Date();
299         convertTime.textContent =
300             `${now.getFullYear()}-${now.getMonth()+1}-${now.getDate()}`
301             `${now.getHours()}:${now.getMinutes()}`;
302         stateUnconverted.classList.add('hidden');
303         stateConverted.classList.remove('hidden');
304         showToast('转换成功');
305     };
306
307     // 6. 返回我的购买
308     btnBackBuy.addEventListener('click', () => {
309         switchPage(pageConvert, pageBuy);
310         // 更新购买页按钮状态
311         document.getElementById('btn-convert').textContent = '已转换';
312         document.getElementById('btn-convert').classList.remove('bg-
313             blue-500');
314         document.getElementById('btn-convert').classList.add('bg-gray-
315             300', 'cursor-not-allowed');
316         document.getElementById('btn-convert').disabled = true;
317     });
318
319     // 模拟返回失败
320     btnBackFail.addEventListener('click', () => {
321         showToast('返回页面失败, 请稍后重试');
322     });
323 </script>
</body>
</html>

```

c. 扣子空间：移动端课程转换原型需求 <https://space.coze.cn/s/J4zehWFZfQY/>

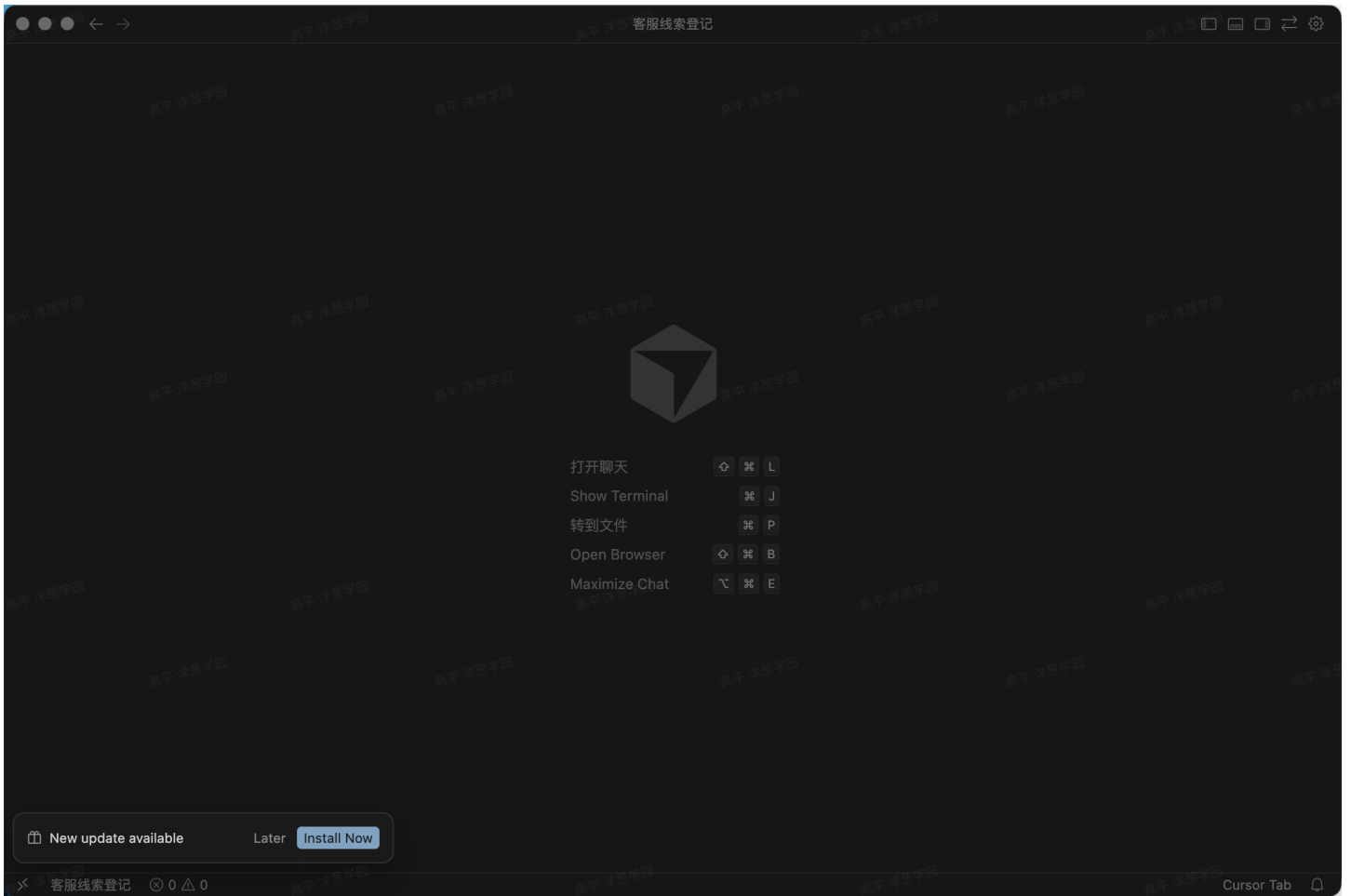
## 2. 使用cursor等工具

胜武 朱胜武

### Step0: 登录打开cursor客户端

#### 1. 打开cursor客户端, 登陆cursor进入工作台界面

a. 申请账号和如何下载安装可查看: [Cursor团队版使用指引](#)



Step1：创建工作流（MD格式或者其他文档格式）

- 1. 工作流的本质起到的作用是帮助AI在使用此工作流的时候来理解和约束后续执行的工作内容、边界和具体产出内容
- 2. 工作流示例：



自动化工作流设计.md

4.59KB



```
代码块
1  ## 一、工作流概述
2
3  本工作流系统将产品开发流程分解为多个阶段，每个阶段由专门的AI机器人负责执行，通过标准化的
  prompt提示词确保任务质量和一致性。
4
5  ### 1.1 工作流架构
6  需求分析师 → 产品设计师
7  ``
8
9  ### 1.2 机器人角色定义
10
11  | 角色 | 职责 | 输出物 |
12  |-----|-----|-----|
```



13 | 需求分析师 | 分析业务需求，提取功能点 | 需求分析文档 |  
14 | 产品设计师 | 设计产品功能和交互 | PRD文档、原型设计 |

## 16 ## 二、工作流节点设计

### 18 ### 节点1: 需求分析阶段

20 \*\*执行机器人: 需求分析师 (Requirement Analyst Bot)\*\*

22 \*\*输入: \*\*

- 23 - 业务需求描述
- 24 - 用户故事
- 25 - 现有系统信息

27 \*\*输出: \*\*

- 28 - 需求分析文档
- 29 - 功能清单
- 30 - 非功能需求

32 \*\*Prompt模板: \*\*

34 ````

35 你是一位资深的产品需求分析师，专门负责AI SaaS平台的功能需求分析。

### 37 ## 任务背景

38 当前需要开发"平台模型管理功能"，这是一个用于统一管理多平台AI模型的核心模块。

### 40 ## 你的任务

- 41 1. 深入分析业务需求，提取核心功能点
- 42 2. 识别用户角色和使用场景
- 43 3. 分析功能优先级和依赖关系
- 44 4. 识别潜在的技术约束和业务规则
- 45 5. 输出结构化的需求分析文档

### 47 ## 分析维度

- 48 - \*\*功能需求\*\*: 需要实现哪些功能
- 49 - \*\*非功能需求\*\*: 性能、安全、可用性等要求
- 50 - \*\*用户角色\*\*: 谁会使用这个功能
- 51 - \*\*使用场景\*\*: 在什么情况下使用
- 52 - \*\*业务规则\*\*: 需要遵守的业务逻辑
- 53 - \*\*数据需求\*\*: 需要存储和管理哪些数据

### 55 ## 输出格式

56 请按照以下结构输出需求分析文档:

#### 58 ### 1. 需求概述

- 59 - 功能目标

- 60 - 业务价值
- 61 - 用户群体
- 62
- 63 ### 2. 功能需求清单
- 64 - [功能点1]: 描述、优先级、依赖
- 65 - [功能点2]: 描述、优先级、依赖
- 66 - ...

- 67
- 68 ### 3. 非功能需求
- 69 - 性能要求
- 70 - 安全要求
- 71 - 可用性要求
- 72 - 兼容性要求
- 73

- 74 ### 4. 用户角色和场景
- 75 - 角色1: [使用场景描述]
- 76 - 角色2: [使用场景描述]
- 77

- 78 ### 5. 业务规则
- 79 - 规则1: [详细描述]
- 80 - 规则2: [详细描述]
- 81

- 82 ### 6. 数据需求
- 83 - 数据实体1: [字段列表]
- 84 - 数据实体2: [字段列表]
- 85

- 86 ## 注意事项
- 87 - 需求描述要具体、可验证
- 88 - 区分必须功能和可选功能
- 89 - 考虑边界情况和异常处理
- 90 - 确保需求的可实现性
- 91

- 92 ## 输入信息
- 93 [在此处插入具体的业务需求描述]
- 94

95 请开始分析并输出需求分析文档。

96 ```

97

98 ---

99

100 ### 节点2: 产品设计阶段

101

102 \*\*执行机器人: 产品设计师 (Product Designer Bot)\*\*

103

- 104 \*\*输入: \*\*
- 105 - 需求分析文档
- 106 - 用户研究数据

107 - 竞品分析

108

109 \*\*输出:\*\*

110 - PRD文档

111 - 交互设计说明

112 - 页面结构设计

113

114 \*\*Prompt模板:\*\*

115

116 ``

你是一位经验丰富的产品设计师，专注于B端SaaS产品的功能设计和用户体验优化。

118

119 ## 任务背景

120 基于需求分析文档，需要设计"平台模型管理功能"的完整产品方案。

121

122 ## 你的任务

123 1. 设计功能架构和页面结构

124 2. 设计用户交互流程

125 3. 设计表单和弹窗界面

126 4. 设计数据展示方式

127 5. 输出完整的PRD文档

128

129 ## 设计原则

130 - \*\*易用性\*\*：界面简洁，操作直观

131 - \*\*一致性\*\*：遵循设计规范，保持风格统一

132 - \*\*效率性\*\*：减少用户操作步骤

133 - \*\*可扩展性\*\*：考虑未来功能扩展

134 - \*\*容错性\*\*：友好的错误提示和引导

135

136 ## 设计内容

137 ### 1. 功能架构设计

138 - 功能模块划分

139 - 功能层级关系

140 - 功能入口设计

141

142 ### 2. 页面结构设计

143 - 整体布局（使用ASCII图表）

144 - 页面元素布局

145 - 响应式设计考虑

146

147 ### 3. 交互流程设计

148 - 主要操作流程（使用流程图）

149 - 异常流程处理

150 - 状态转换设计

151

152 ### 4. 界面元素设计

153 - 表单设计（字段、验证规则）

- 弹窗设计（尺寸、内容结构）
- 表格设计（列定义、操作按钮）
- 按钮和控件设计

### ### 5. 数据模型设计

- 数据实体定义
- 字段类型和约束
- 关联关系设计

## ## 输出格式

请按照以下结构输出PRD文档：

### ### 一、需求背景

[功能背景和目标]

### ### 二、功能概述

[核心功能列表]

### ### 三、页面结构设计

[ASCII图表 + 文字说明]

### ### 四、核心功能设计

#### ##### 4.1 [功能1]

- 功能入口
- 交互流程
- 界面设计
- 数据定义

#### ##### 4.2 [功能2]

...

### ### 五、数据模型设计

[数据结构定义]

### ### 六、交互细节设计

[详细的交互说明]

### ### 七、用户体验优化

[优化建议]

## ## 输入信息

[在此处插入需求分析文档]

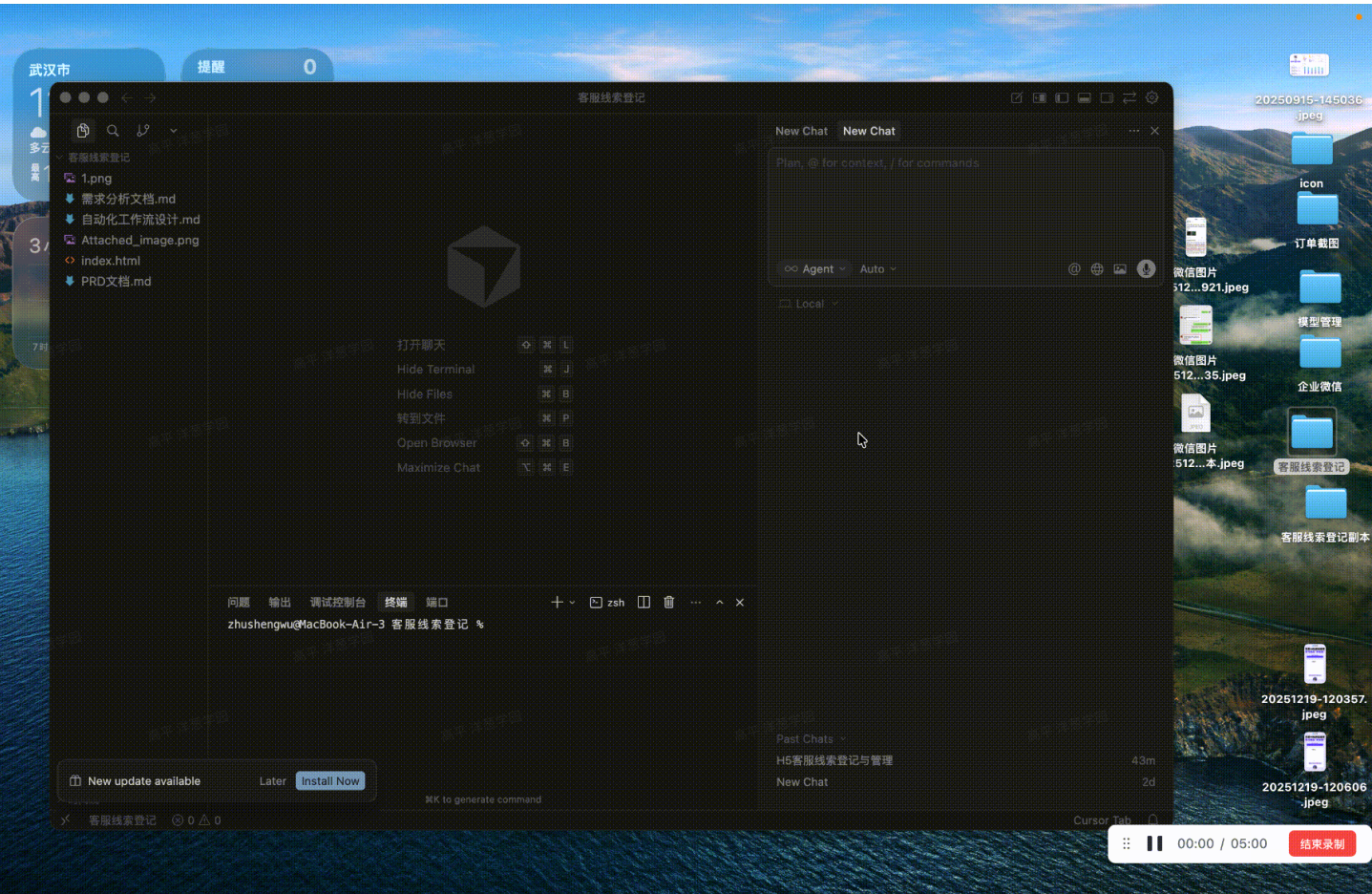
请开始设计并输出完整的PRD文档。

...

## Step2: 提前创建需要存放AI文件的文件夹，或者直接将已经创建好的文件夹拖拽到cursor中打开

### 1. 新建or直接打开本地文件夹

- a. 注意：后续AI生成的文件都会自动保存到对应的文件夹中



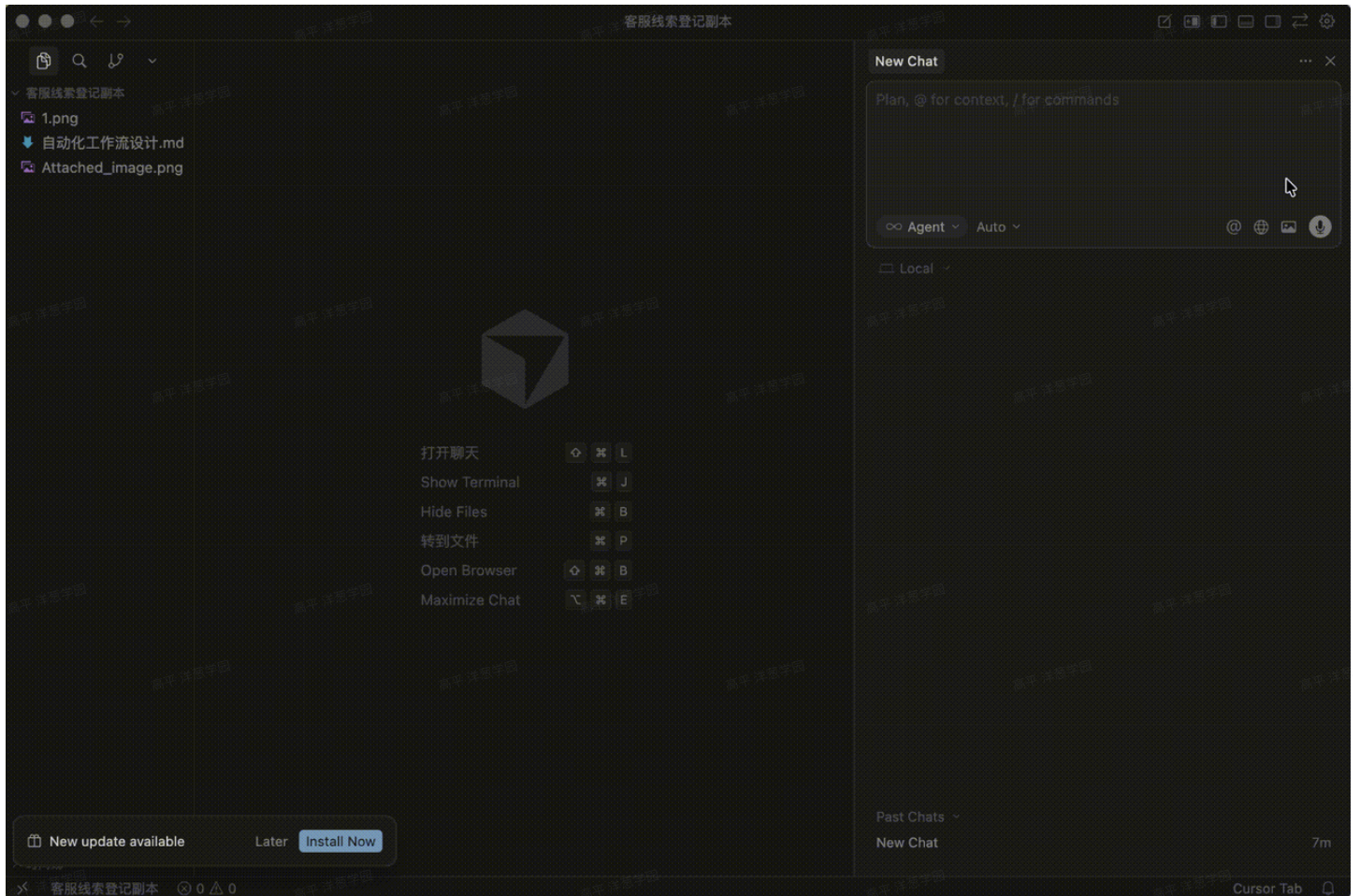
### 1. 切换主侧边栏就可以查看到文件夹中的文件明细



### Step3: 对话框中描述相关需求描述和参考文件，并且引用工作流

1. 在对话框中，上传参考图片（因为AI没有相关系统的历史背景记录），上传示例图后，可帮助AI更加清晰理解和输出预期结果的交付物
2. 输入相关需求描述，并且@（输入框下的@符号）引用对应的工作流，引用后发送AI就会按照工作流程进行分步骤执行
  - a. 注意：需要让AI整合为一个单页面，否则会生成多个样式文件，如：CSS、JS文件，这两部分文件可以直接合并到Html文件中（对比原型可理解Html文件=原型线框图、加了CSS样式=低保真原型、加CSS、JS样式=高保真原型）





## Step4: 文件预览

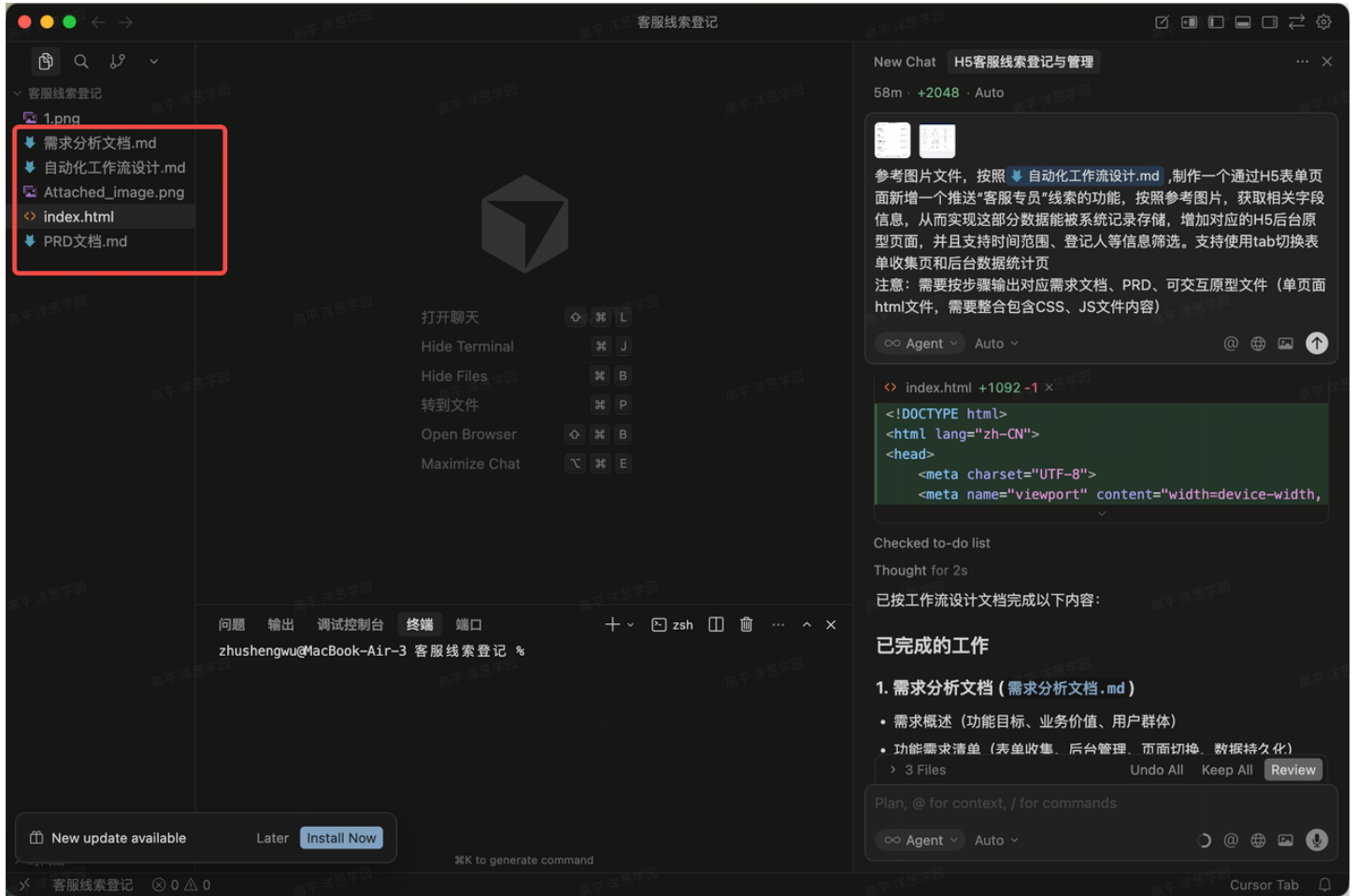
1. Ai生成的文件会默认保存在对应文件夹中，可以直接点击本地Html可交互原型文件进行预览
2. [📁 PRD文档.md](#)
3. 可交互原型Html文件



 index.html







## Step5: 针对性需要修改的内容进行描述，AI进行修改完成结束

